



PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE
VALPARAÍSO

Nº8

CAUSALIDAD

Prof. Franco Guidi Polanco
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso,
Escuela de Ingeniería Industrial
franco.guidi@pucv.cl

Al respecto, algo ya había sido dicho



Diagrama de espina de pescado (Diagrama de Ishikawa)

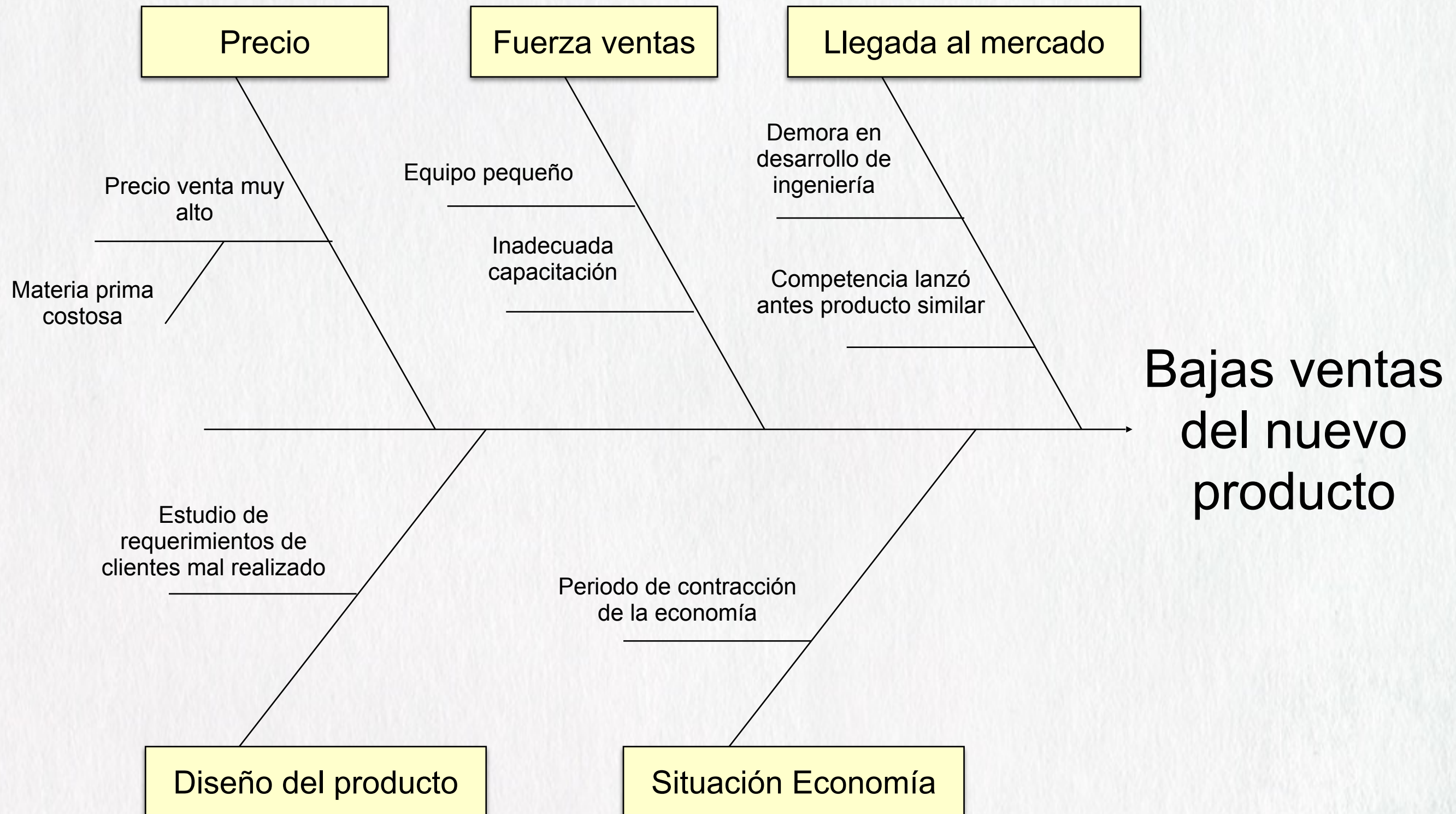
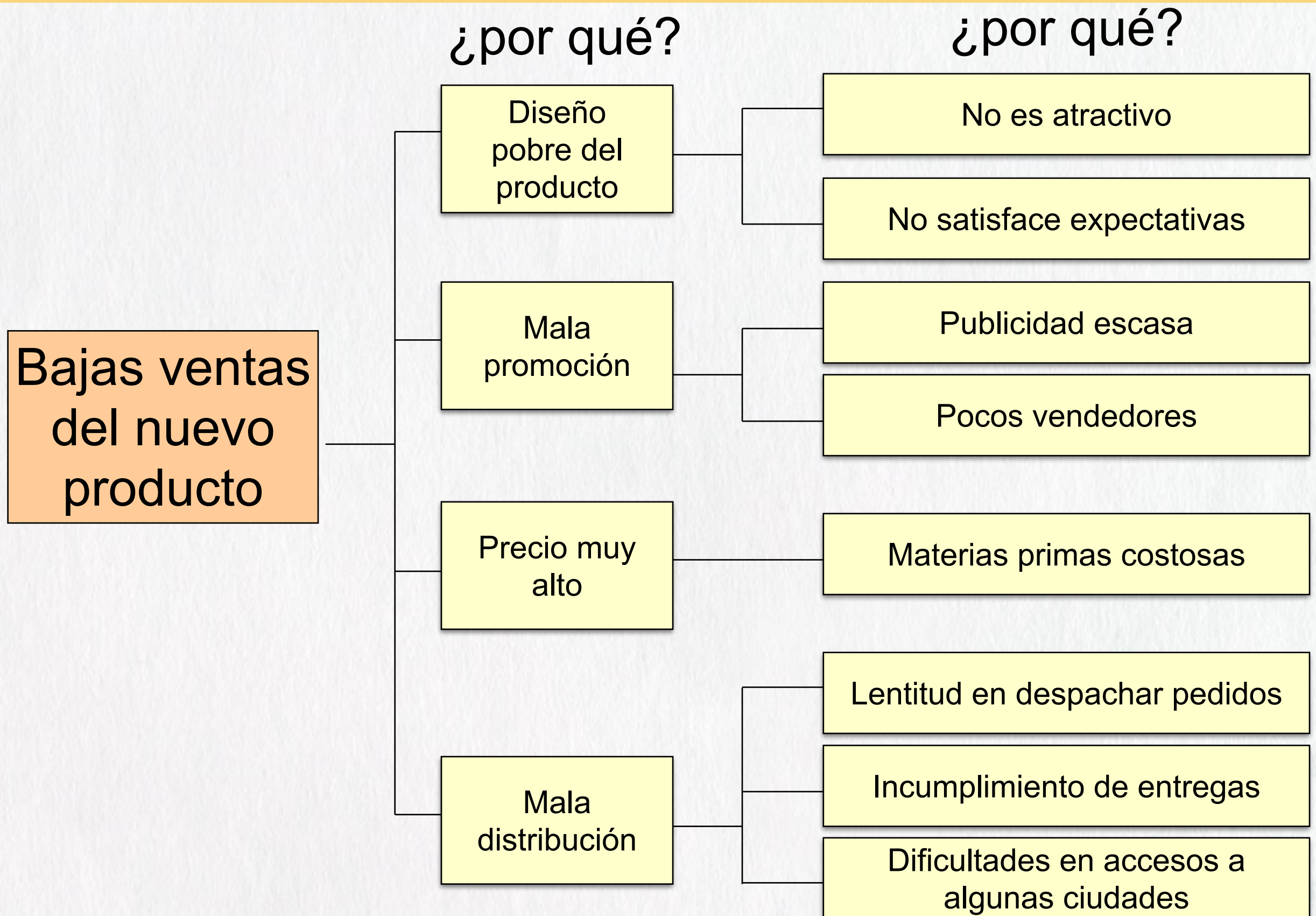


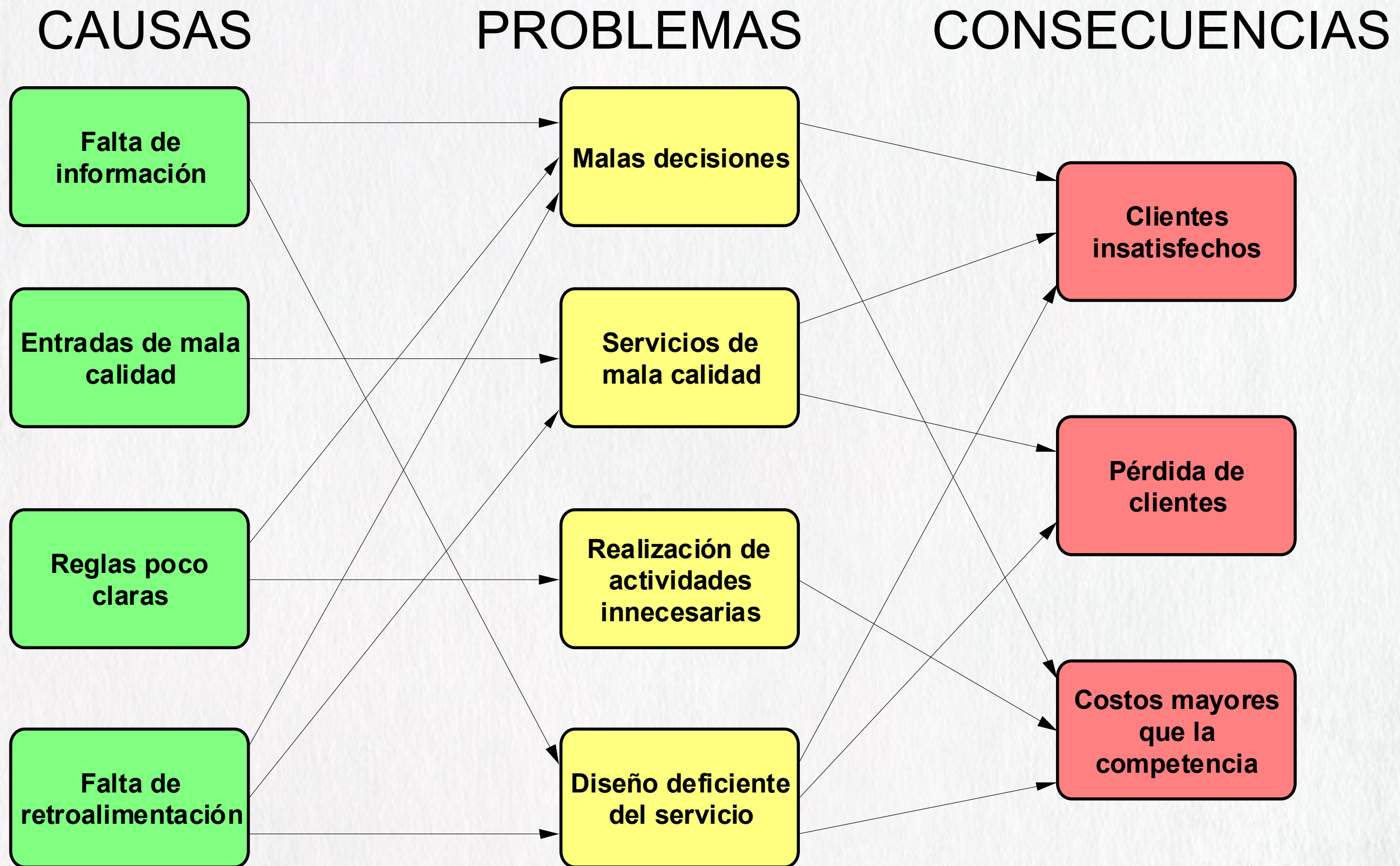
Diagrama “Por qué - por qué”





Causalidad Lineal

Modelo causas-problemas-consecuencias



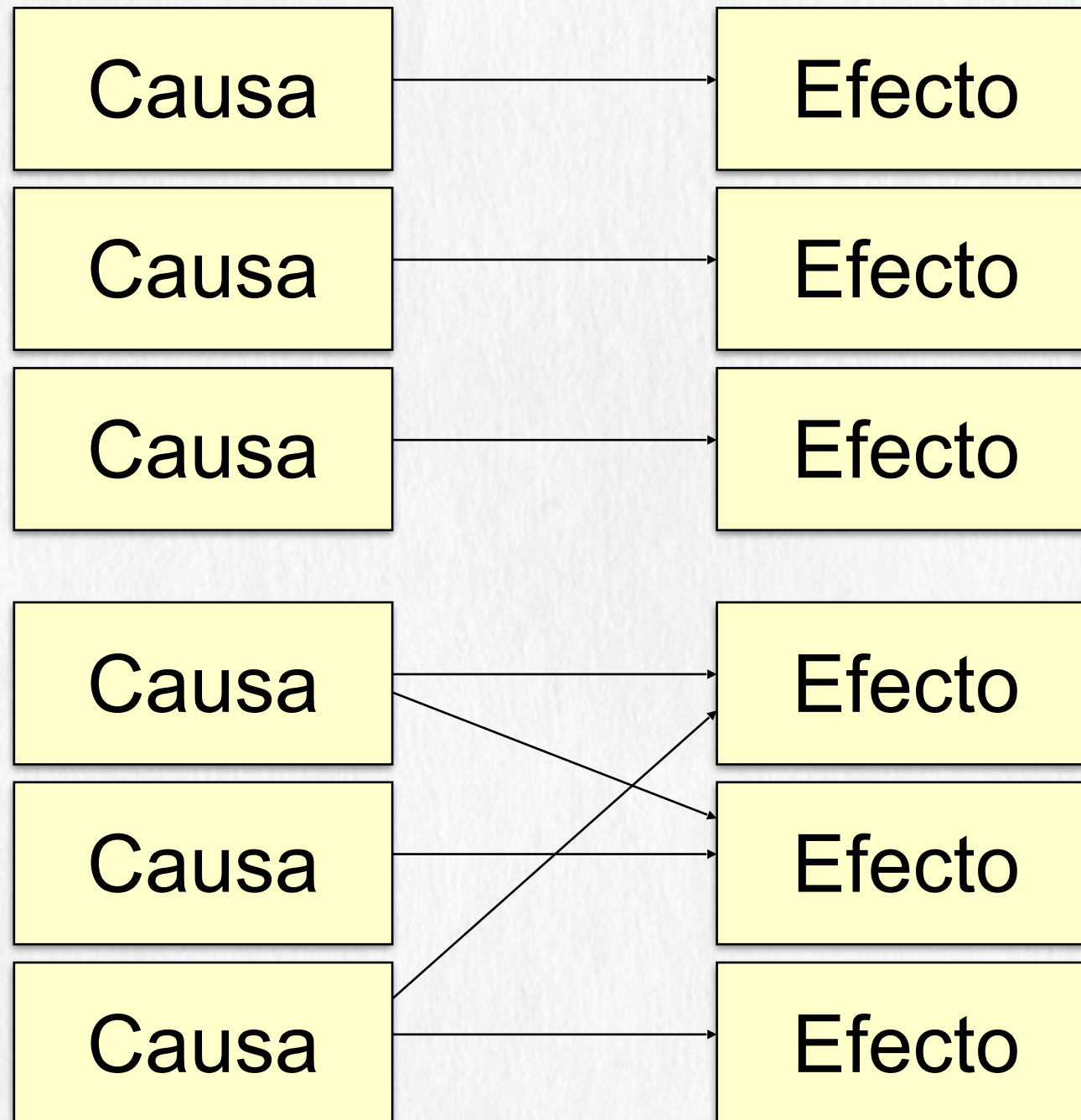
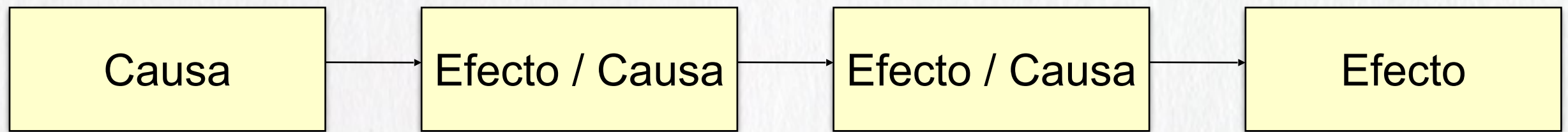
Modelo causas-problemas-consecuencias

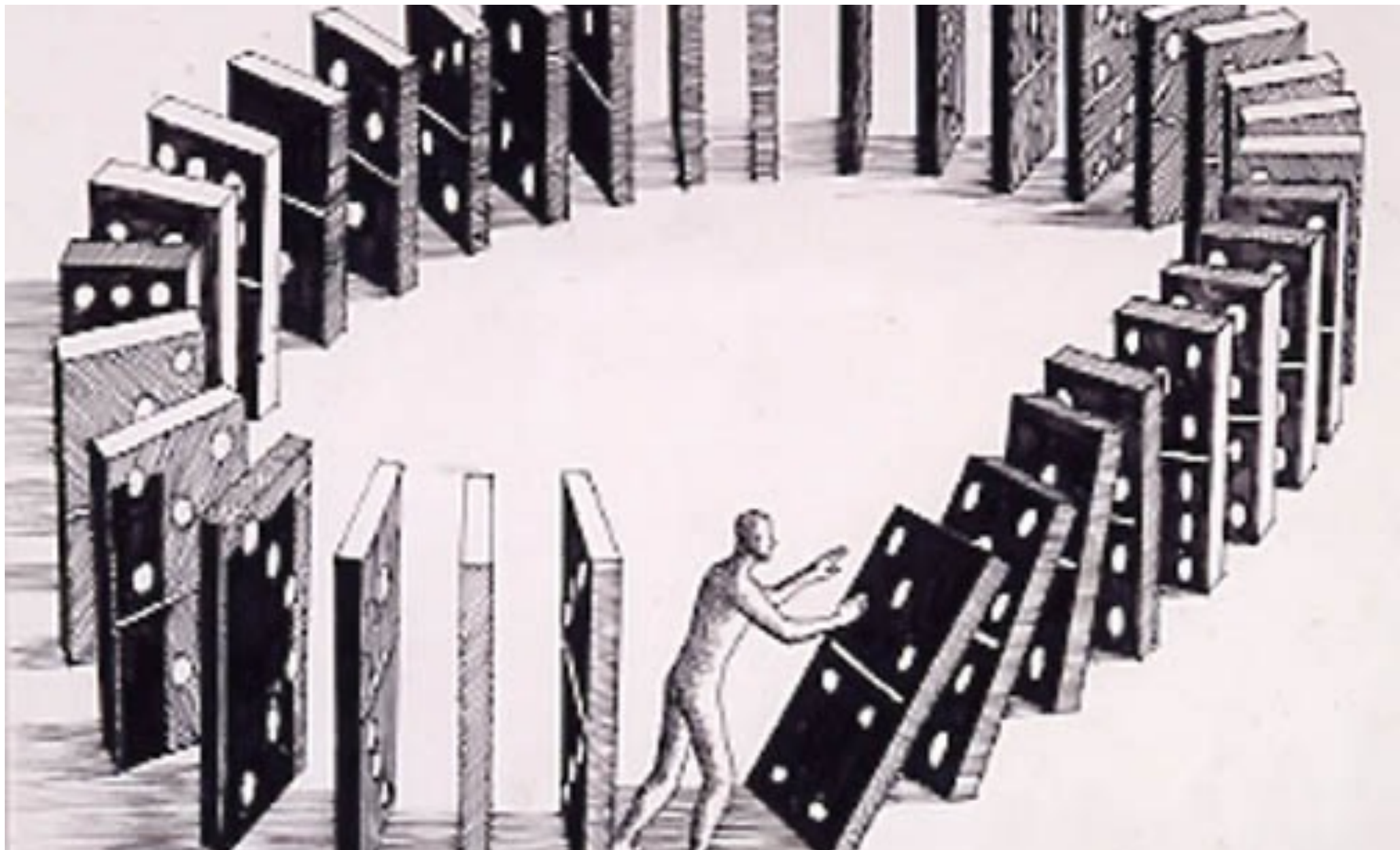
- Consecuencias:
 - Hechos objetivos, constatables y cuantificados. Ej.: atrasos
 - Son los “síntomas” o efectos detectados.
 - Son variables de salida sobre el rendimiento de un proceso.
 - Cuantificación permite determinar su impacto e importancia relativa, para focalizar los cambios a proponer.
- Problemas:
 - Responden al por qué se producen las consecuencias ¿Qué problema provoca esta consecuencia? Ej.: esperas para vistos buenos
 - Es lo que resulta en un efecto detectado.
 - Eventualmente pueden cuantificarse, pero no es indispensable.

Modelo causas-problemas-consecuencias

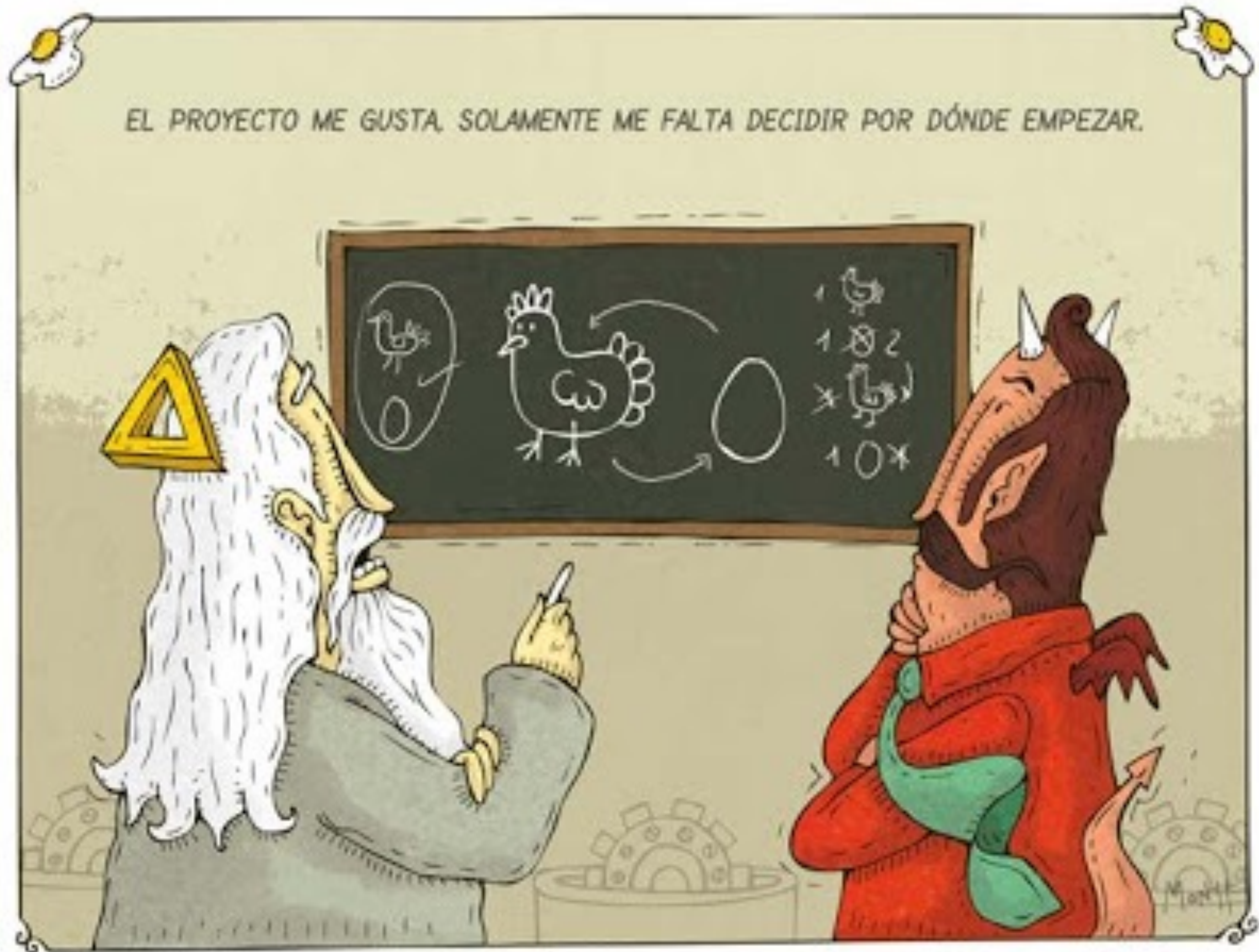
- Causas:
 - Explica la ocurrencia de uno o más problemas ¿Cuál es la causa de este problema? Ej.: muchas actividades de control
 - Constituyen la razón de existencia del problema y sus consecuencias.
 - Son variables de entrada para el rendimiento del proceso.
 - Indican qué hay que resolver. No confundir una causa con una falta de solución.
- Modelo de relaciones causales es una red:
 - una consecuencia puede ser provocada por varios problemas
 - un problema puede tener varias consecuencias y causas
 - una causa puede explicar varios problemas
- Modelo puede ser muy complejo y puede extenderse. Se recomienda construirlo por consenso.

La causalidad lineal





Causalidad Circular



Alberto Montt - En dosis diarias - Viñeta del 9/6/2008

Disponible en: <http://www.dosisdiarias.com/2008/06/2008-06-09.html>

Problema: determinar causas y efectos

En una localidad, al aumentar los nacimientos aumenta la población.



Nacimientos



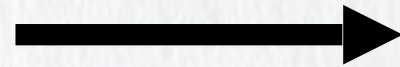
Población

Problema: determinar causas y efectos (cont.)

En una localidad, al aumentar la población, aumentan los nacimientos.



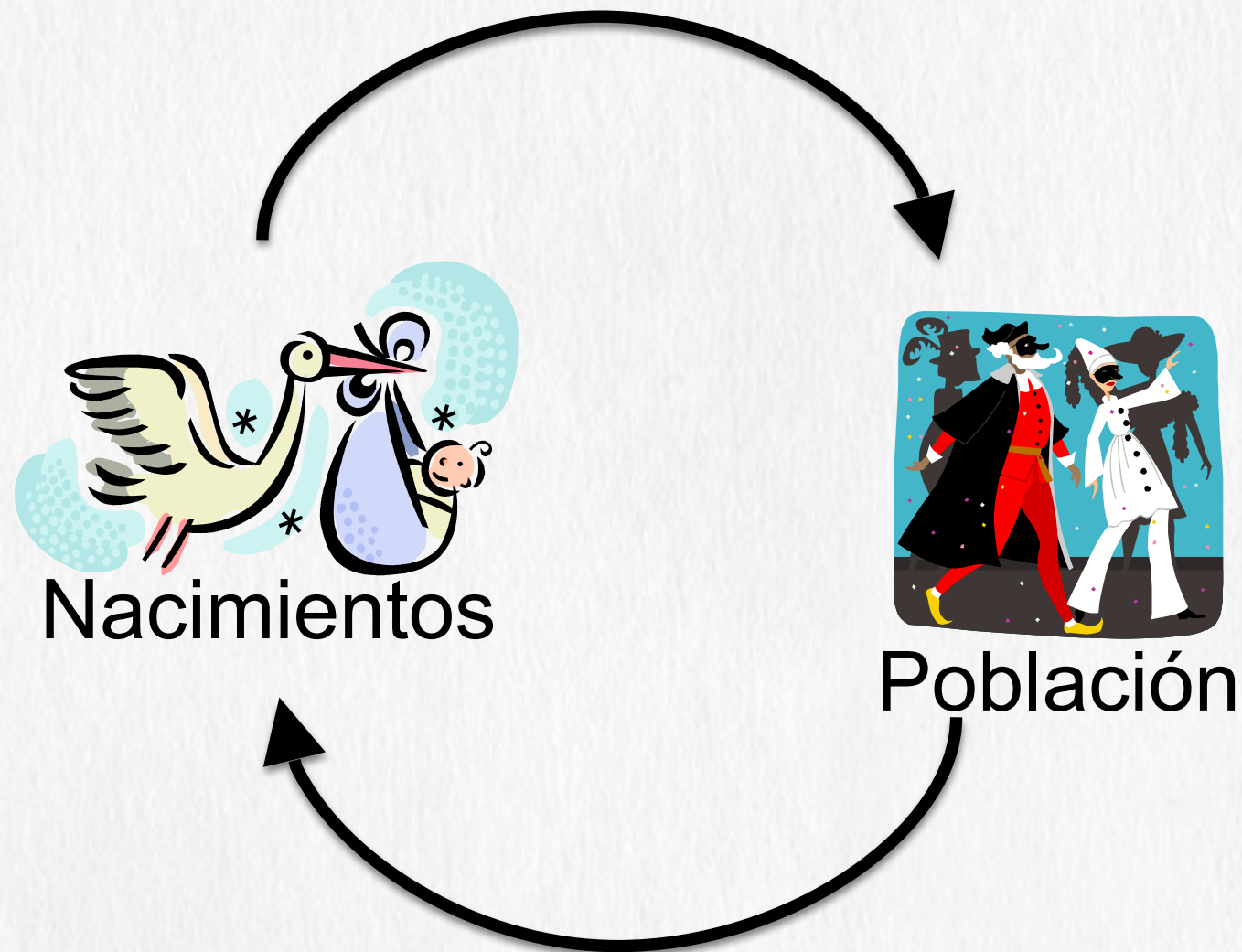
Población



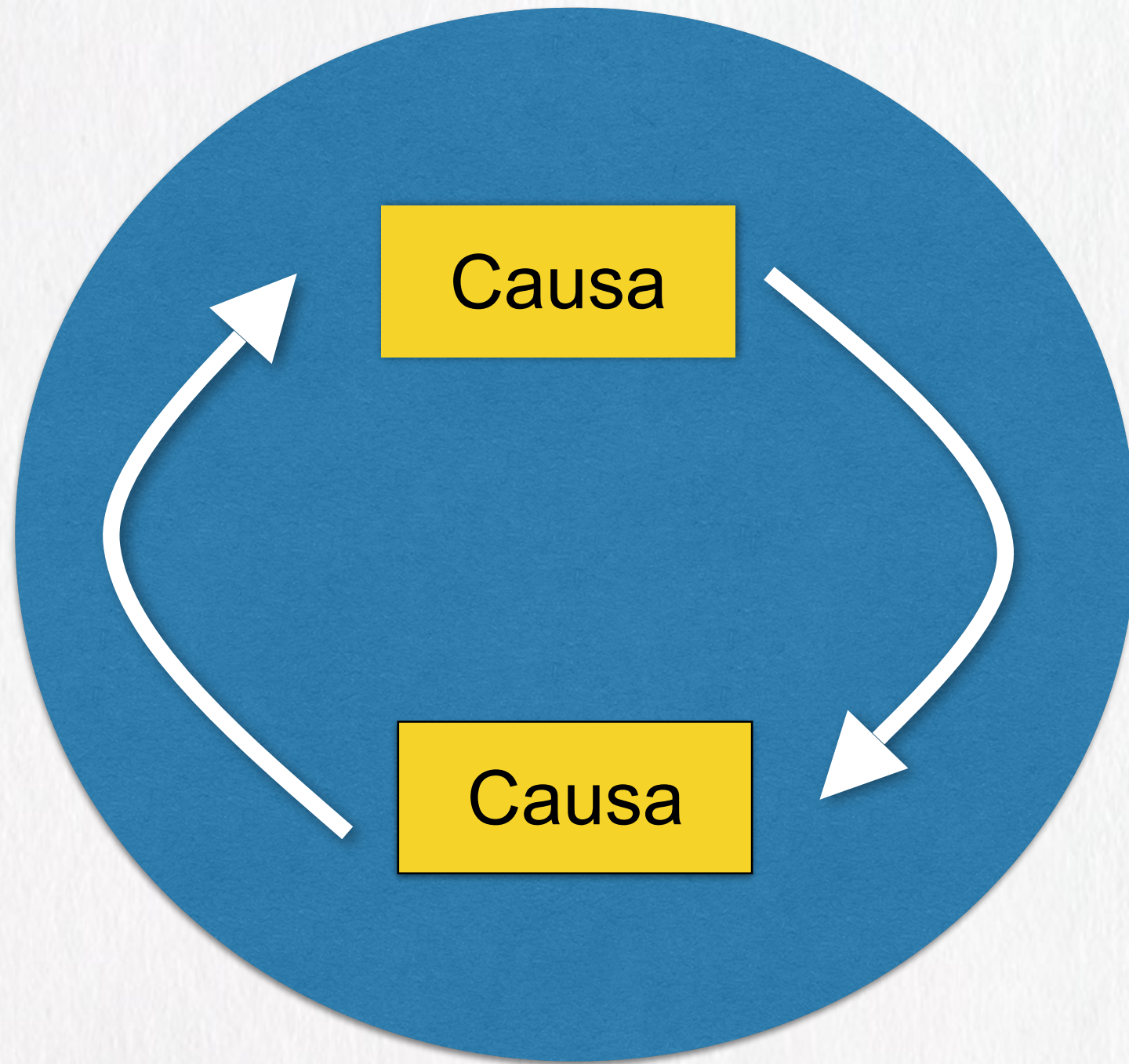
Nacimientos

Problema: determinar causas y efectos (cont.)

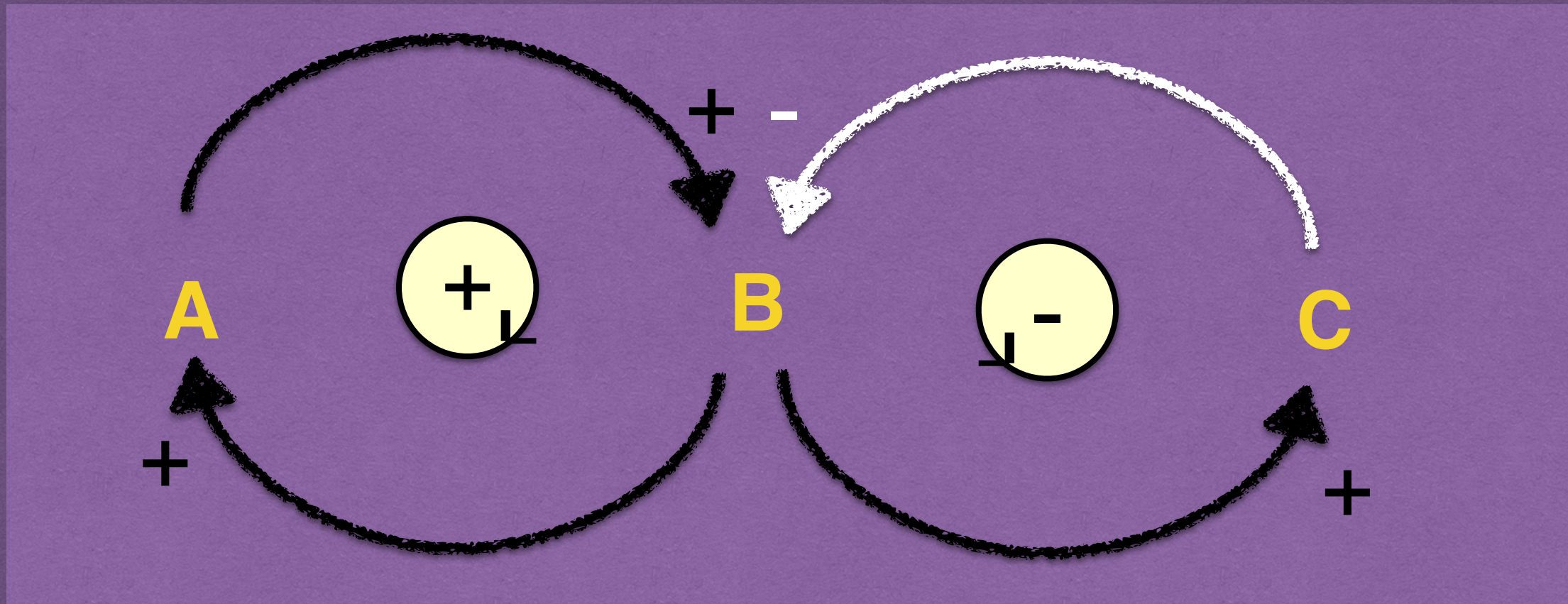
En la misma localidad, al aumentar los nacimientos, aumenta la población; al aumentar la población aumentan los nacimientos.

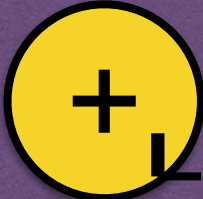
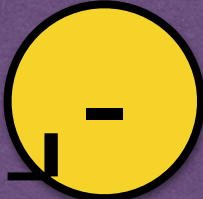


Causalidad Circular



Leyendas



- $A \xrightarrow{+} B$: un aumento en **A** produce un aumento en **B**. De la misma forma, una disminución en **A** produce una disminución en **B**.
- $A \xrightarrow{-} B$: un aumento en **A** produce una disminución en **B**. Análogamente, una disminución en **A** produce un aumento en **B**.
-  Ciclo de refuerzo  Ciclo de compensación.

Causalidad circular: ejemplo 1



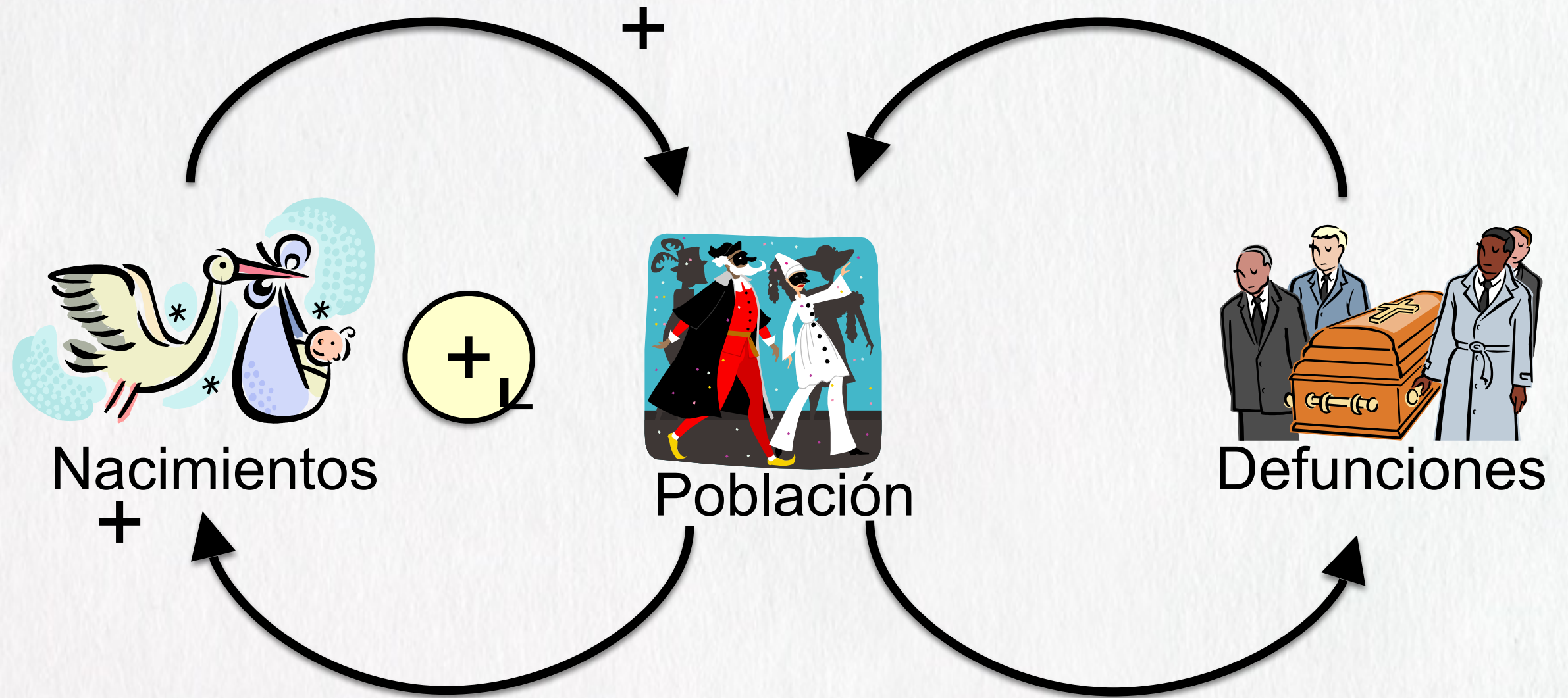
En una localidad:

- Al aumentar los nacimientos, aumenta la población.
- Al aumentar la población, aumentan los nacimientos.
- Al aumentar la población, aumentan las defunciones.
- Al aumentar las defunciones, disminuye la población.

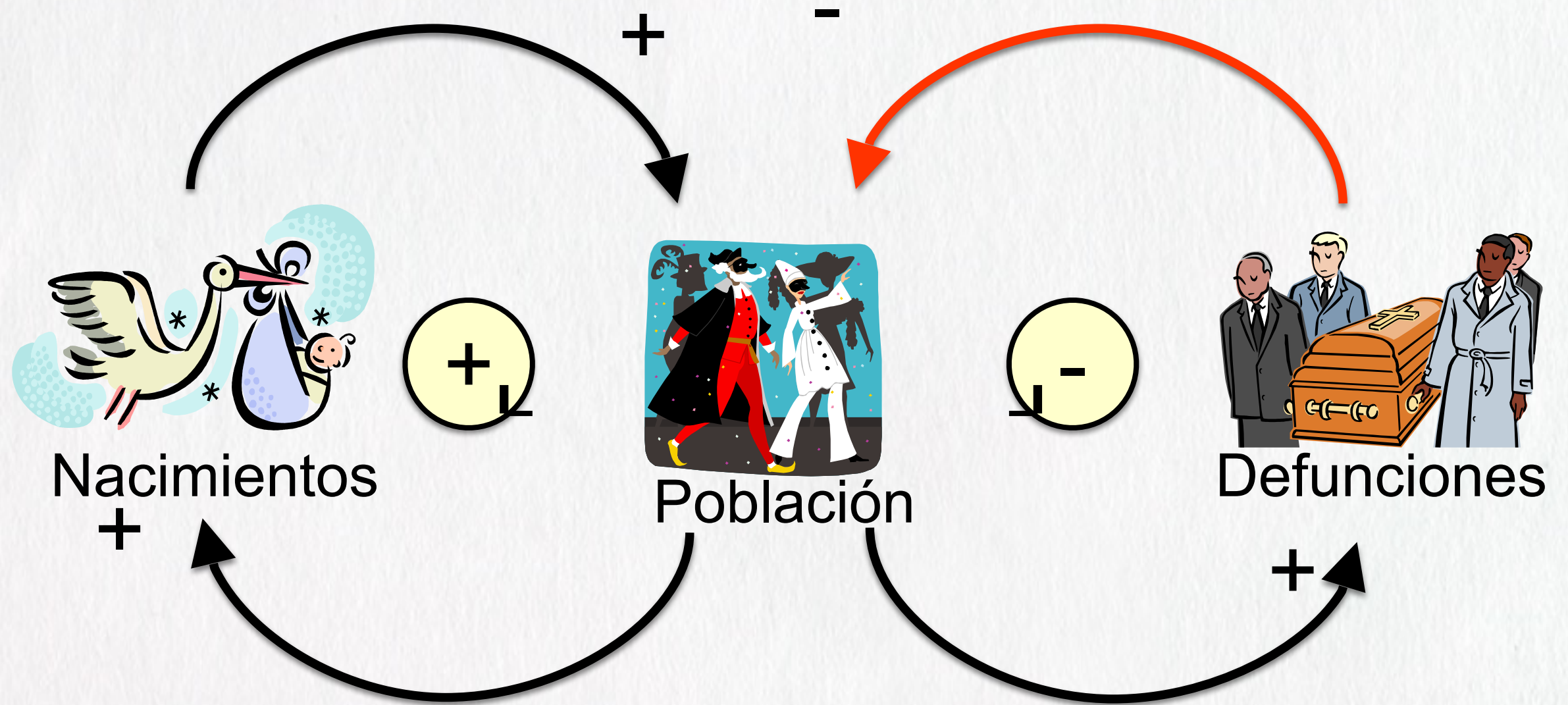
Causalidad circular: ejemplo 1



Causalidad circular: ejemplo 1



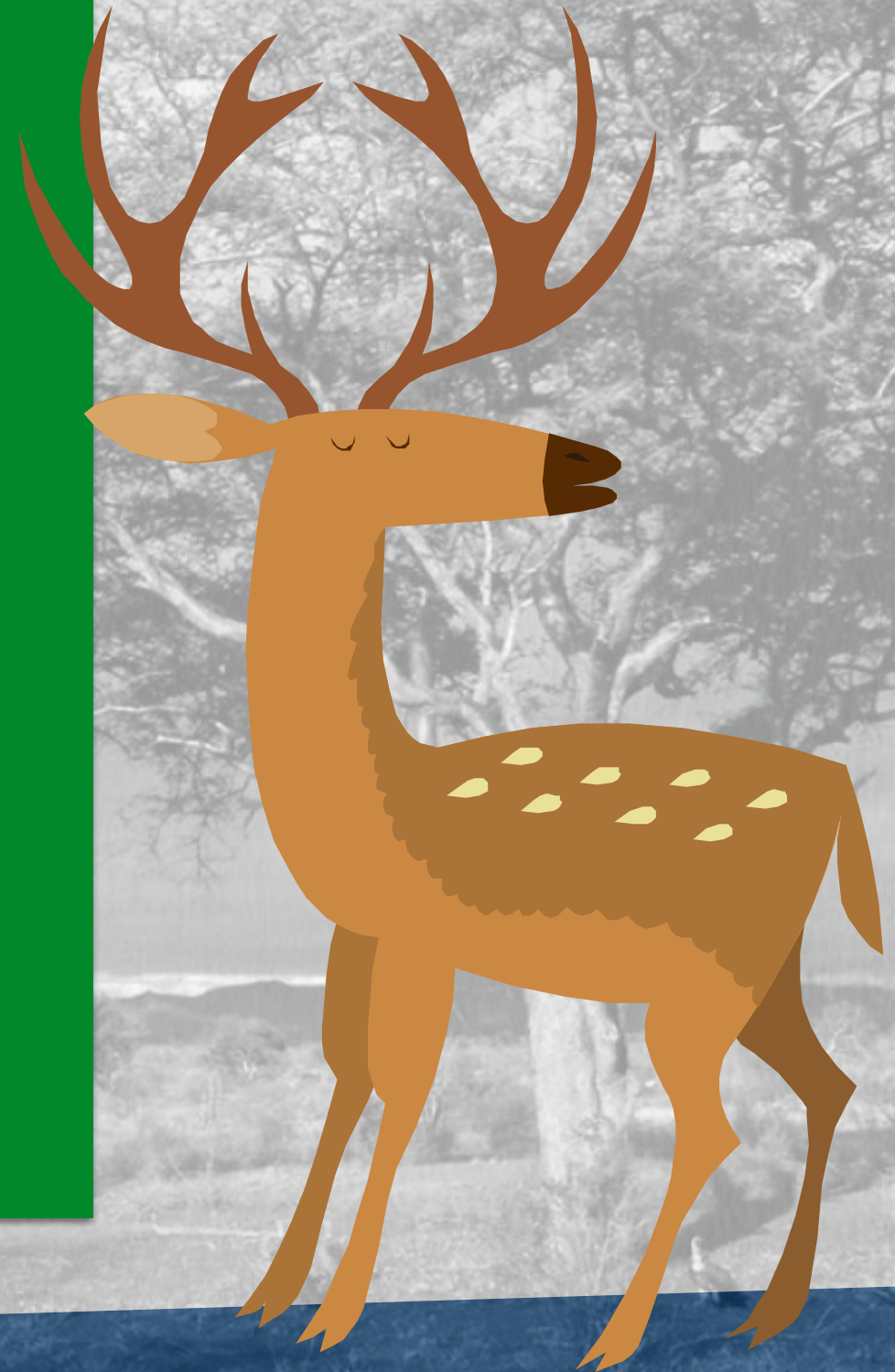
Causalidad circular: ejemplo 1



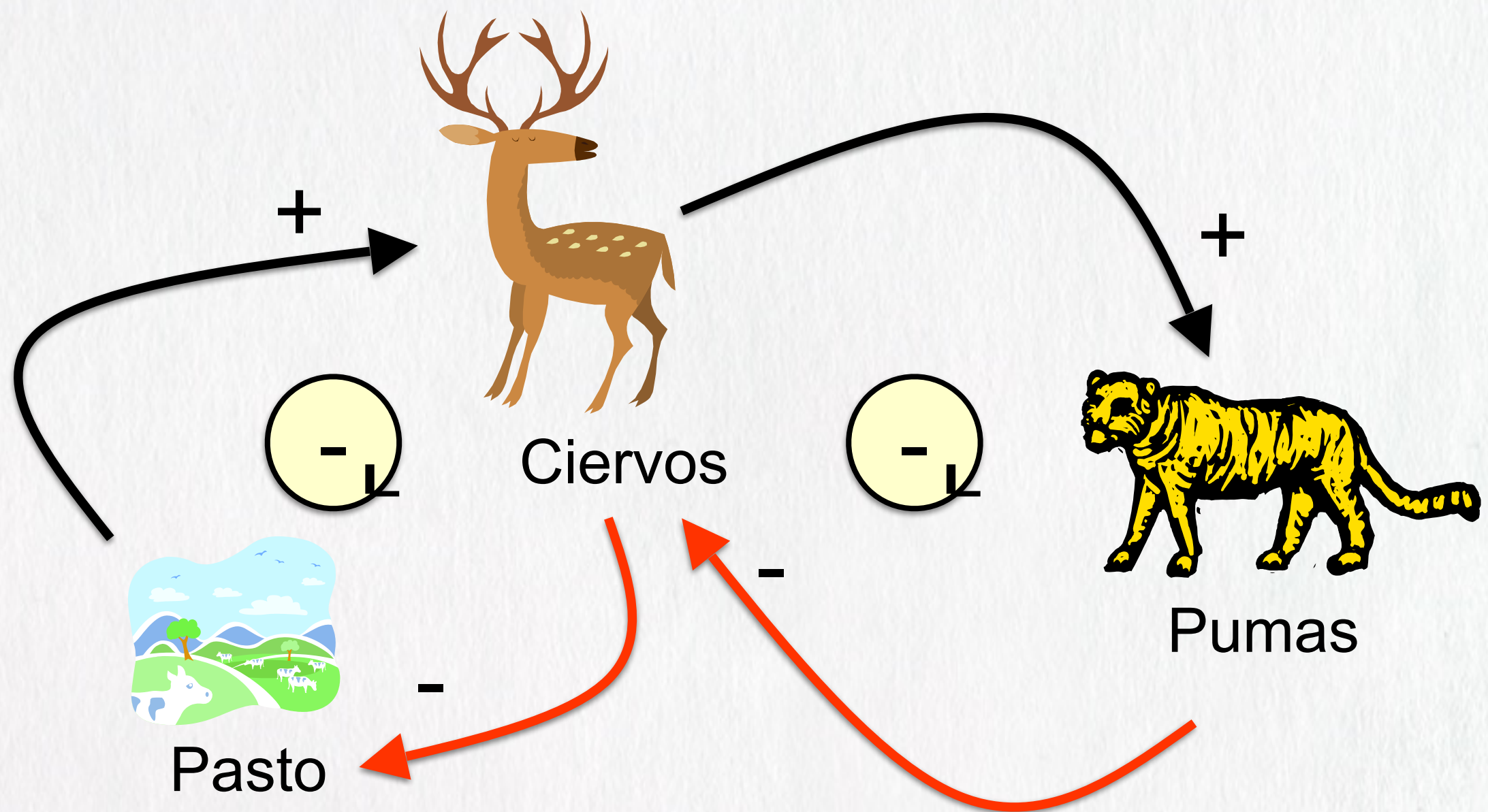
Causalidad circular: ejemplo 2

En una reserva forestal:

- Al aumentar el pasto, aumentan los ciervos (los ciervos son herbívoros).
- Al aumentar los ciervos, disminuye el pasto.
- Al aumentar los ciervos, aumentan los pumas (que se alimentan de ciervos).
- Al disminuir los pumas, aumentan los ciervos.



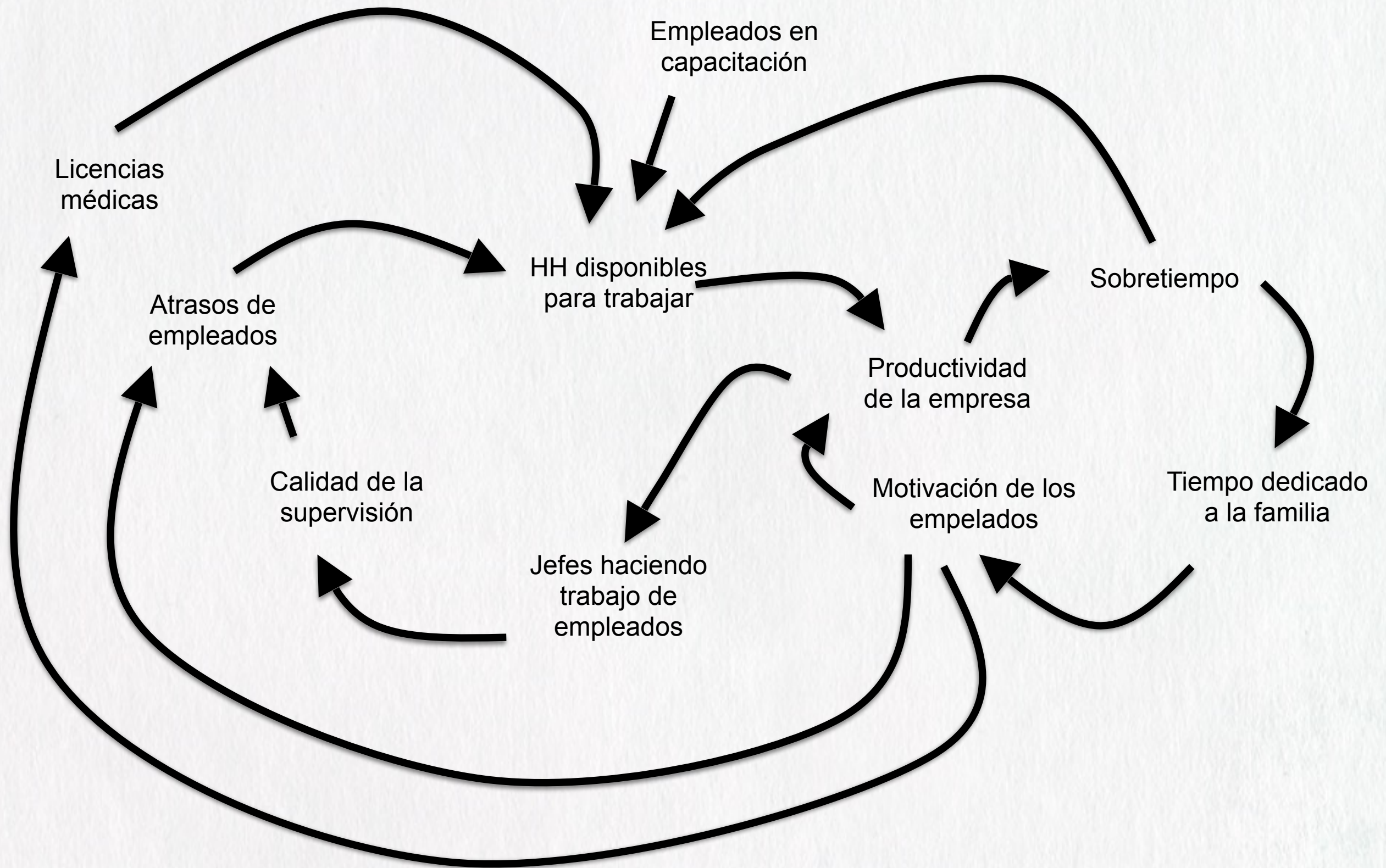
Causalidad circular: ejemplo 2



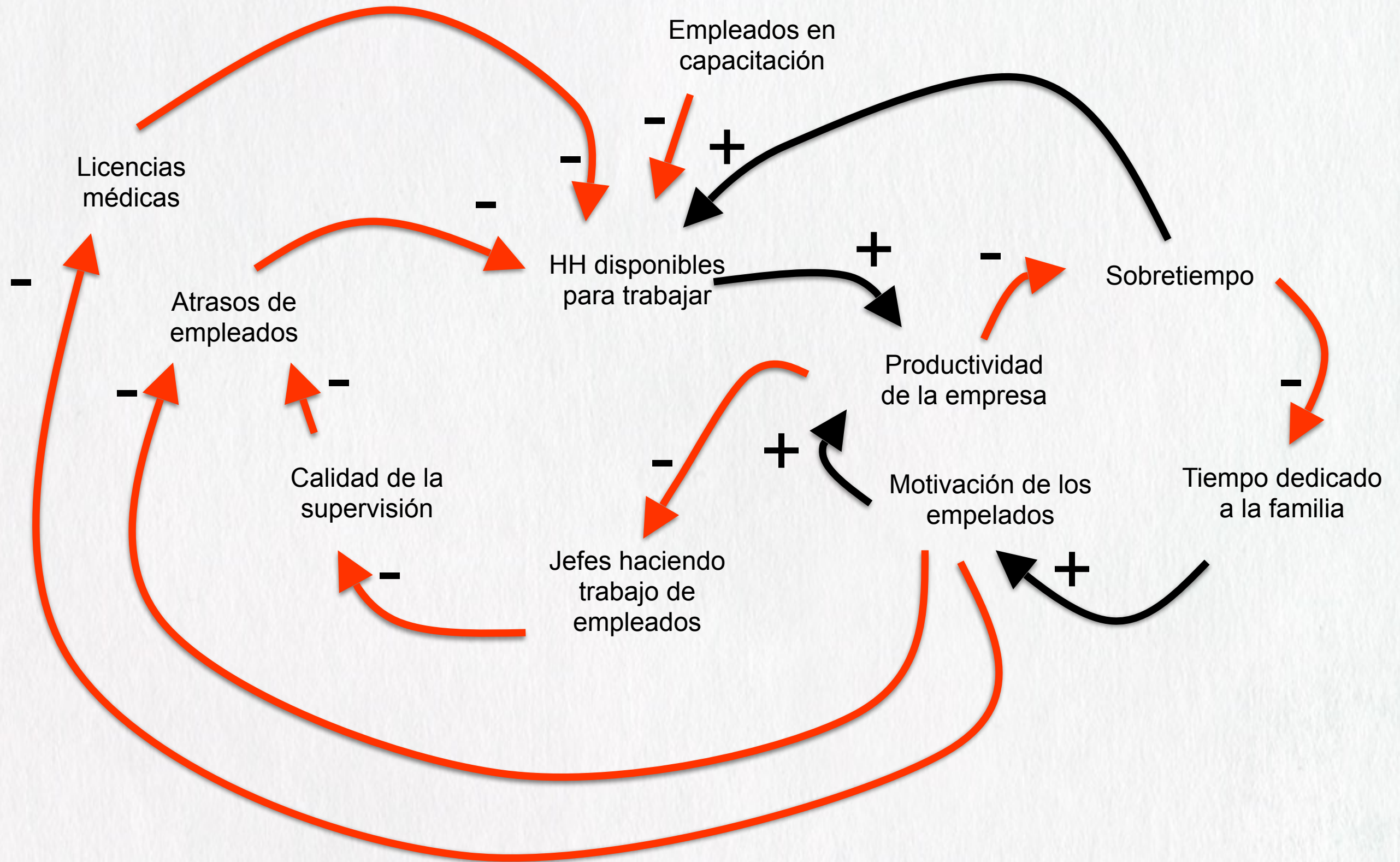
Causalidad circular: ejemplo 3

- La productividad de una empresa depende de la motivación de sus empleados, y ésta, del tiempo que dedican a su familia.
- El tiempo que los empleados dedican a la familia depende de la necesidad de hacer sobretiempo, el cual depende de la productividad de la empresa.
- La productividad de la empresa depende de las horas-hombre disponibles para trabajar, las que a su vez dependen de la cantidad licencias médicas y de los atrasos.
- La cantidad de licencias médicas y la cantidad de atrasos dependen de la motivación de los empleados. Por su parte, la cantidad de atrasos también depende de la calidad de la supervisión.
- La productividad de la empresa influye en el tiempo que los Jefes deban dedicar a reemplazar a sus empleados, y esto ultimo redunda en la calidad de la supervisión.

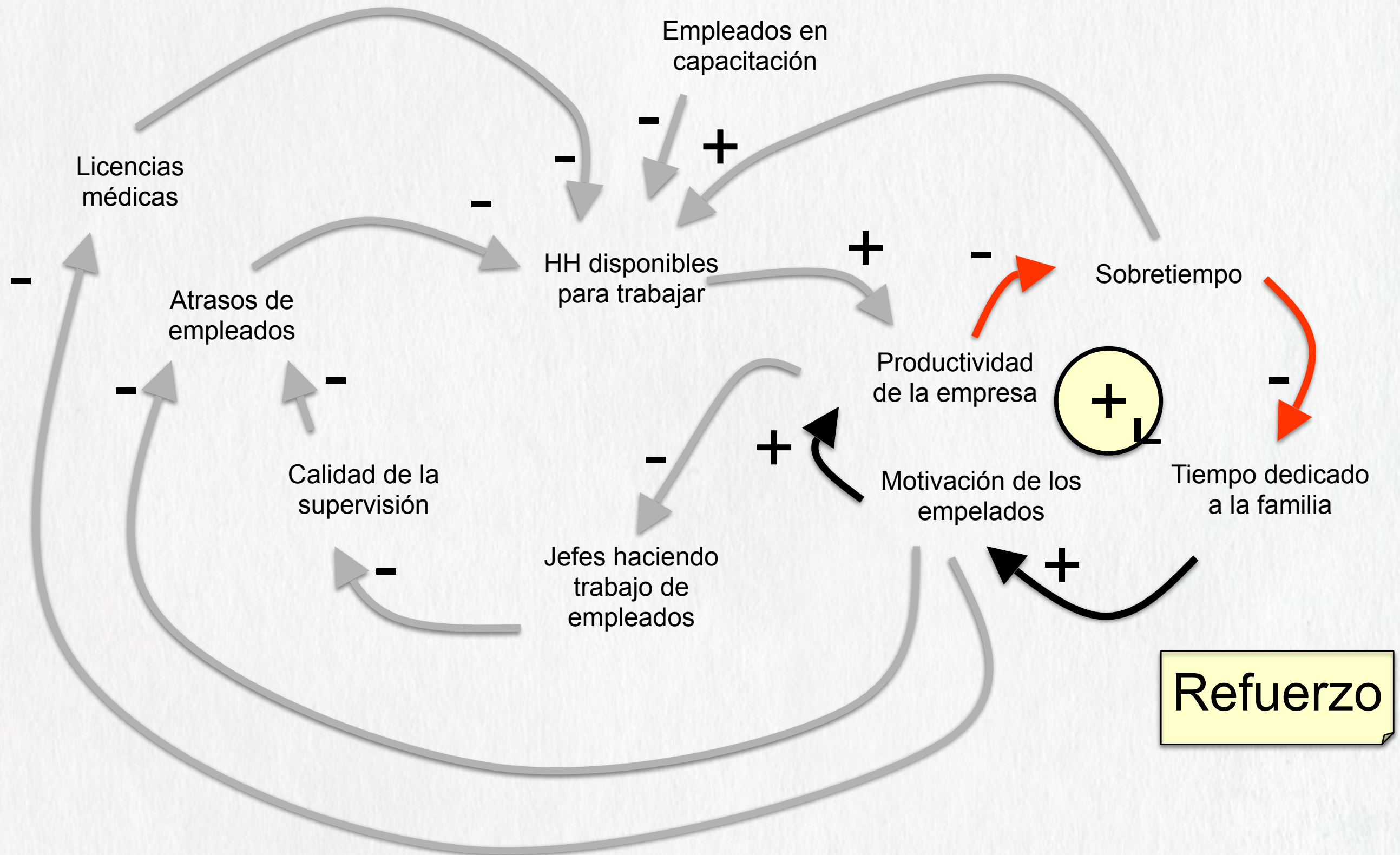
Causalidad circular: ejemplo 3



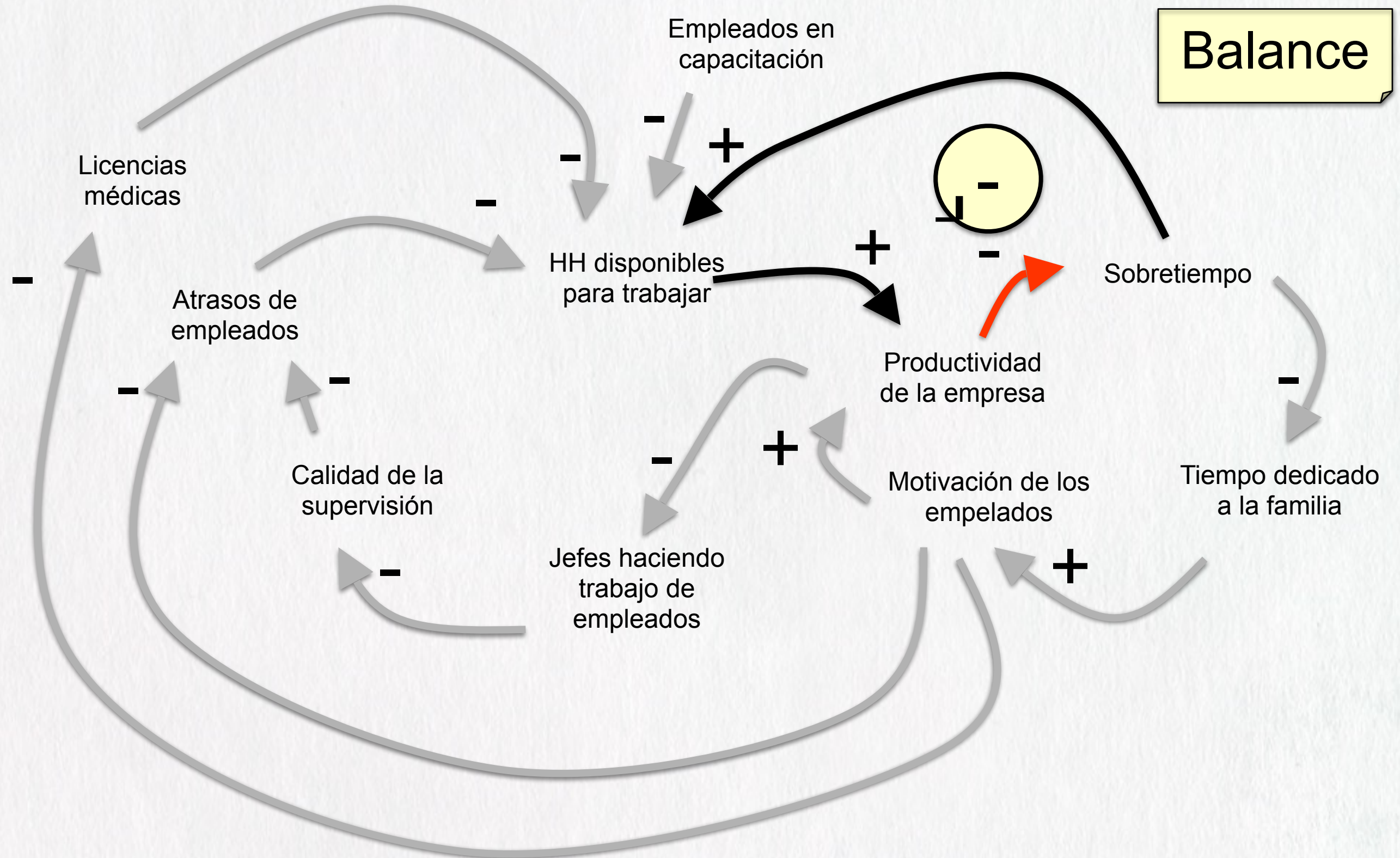
Causalidad circular: ejemplo 3



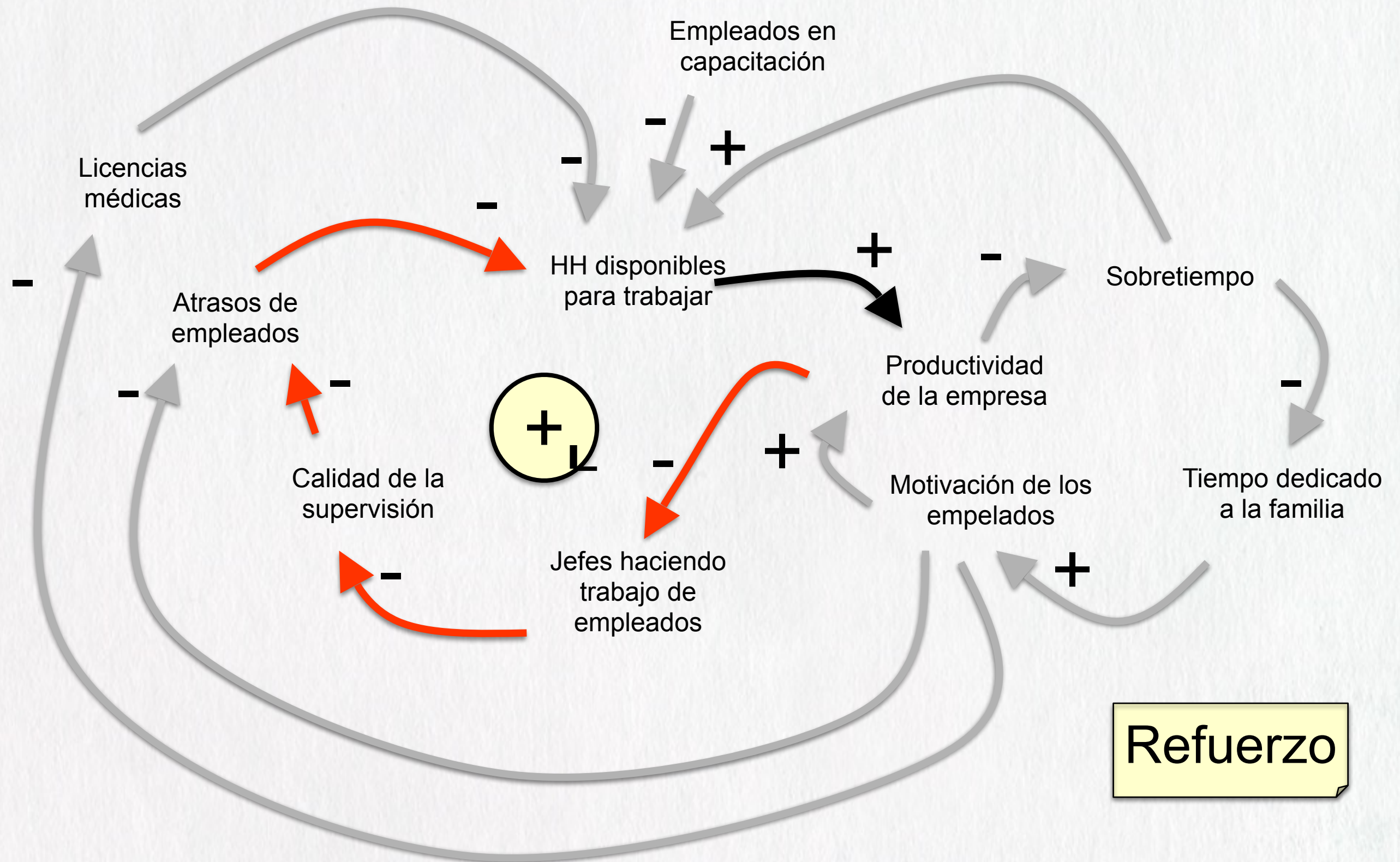
Causalidad circular: ejemplo 3



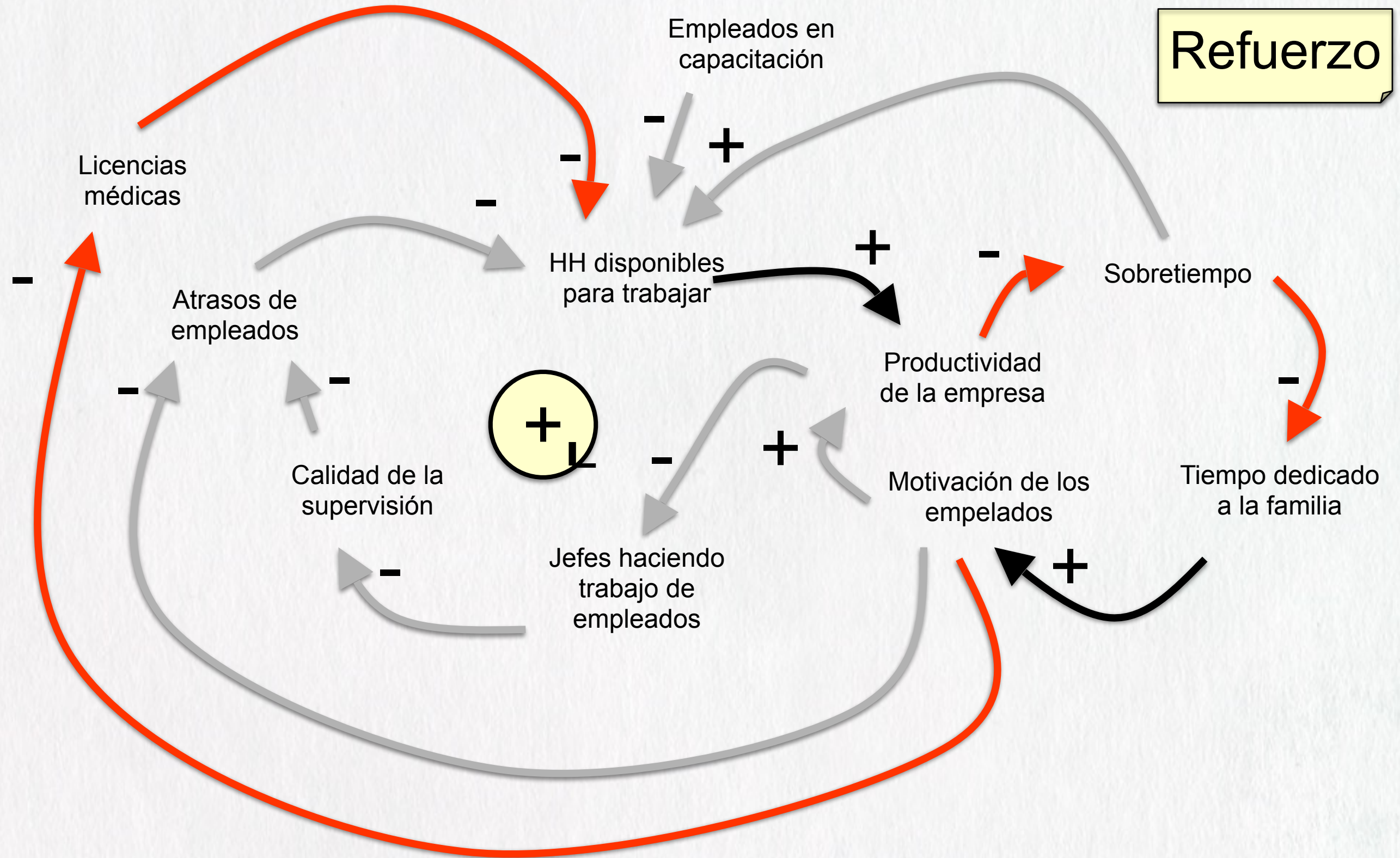
Causalidad circular: ejemplo 3



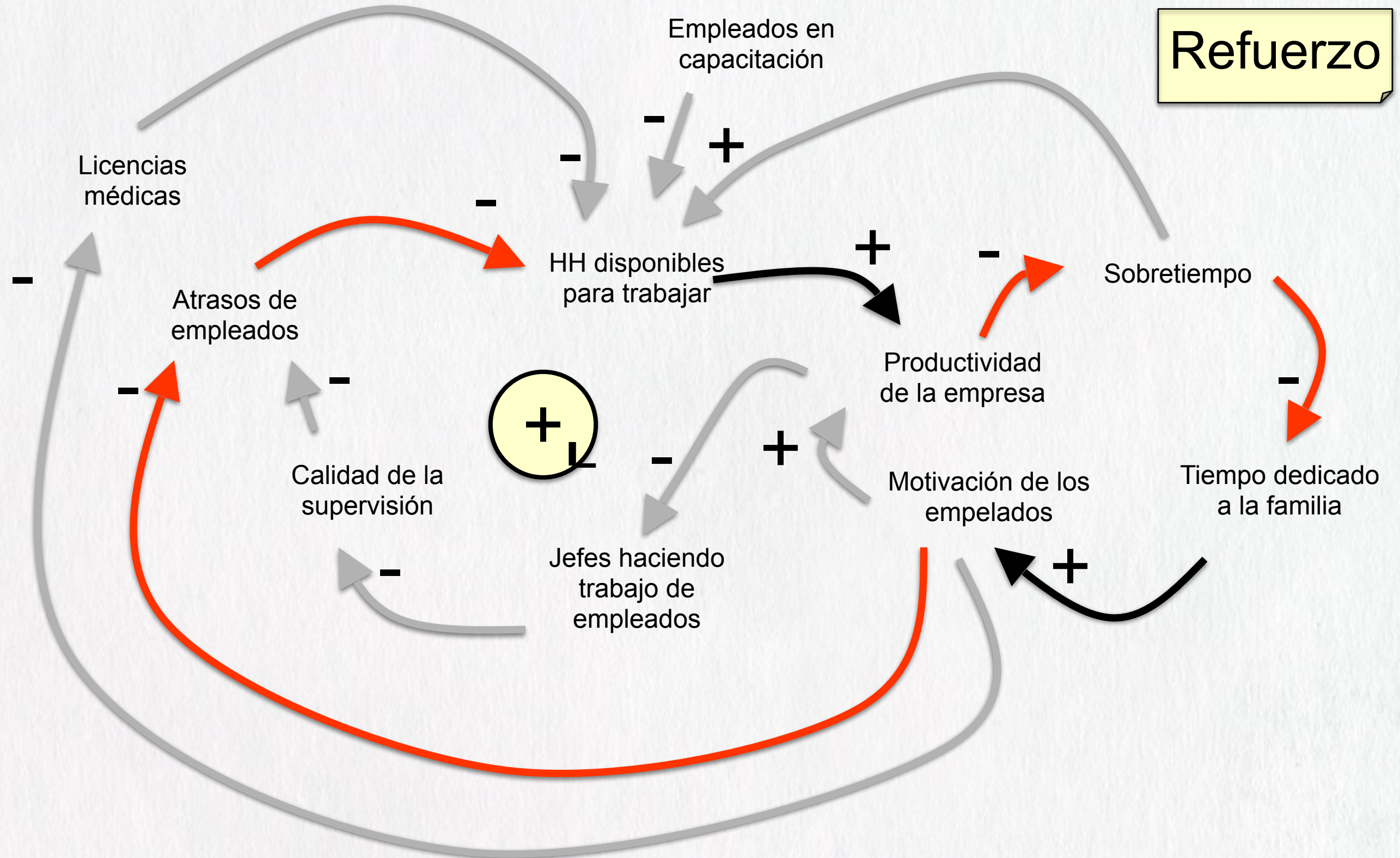
Causalidad circular: ejemplo 3

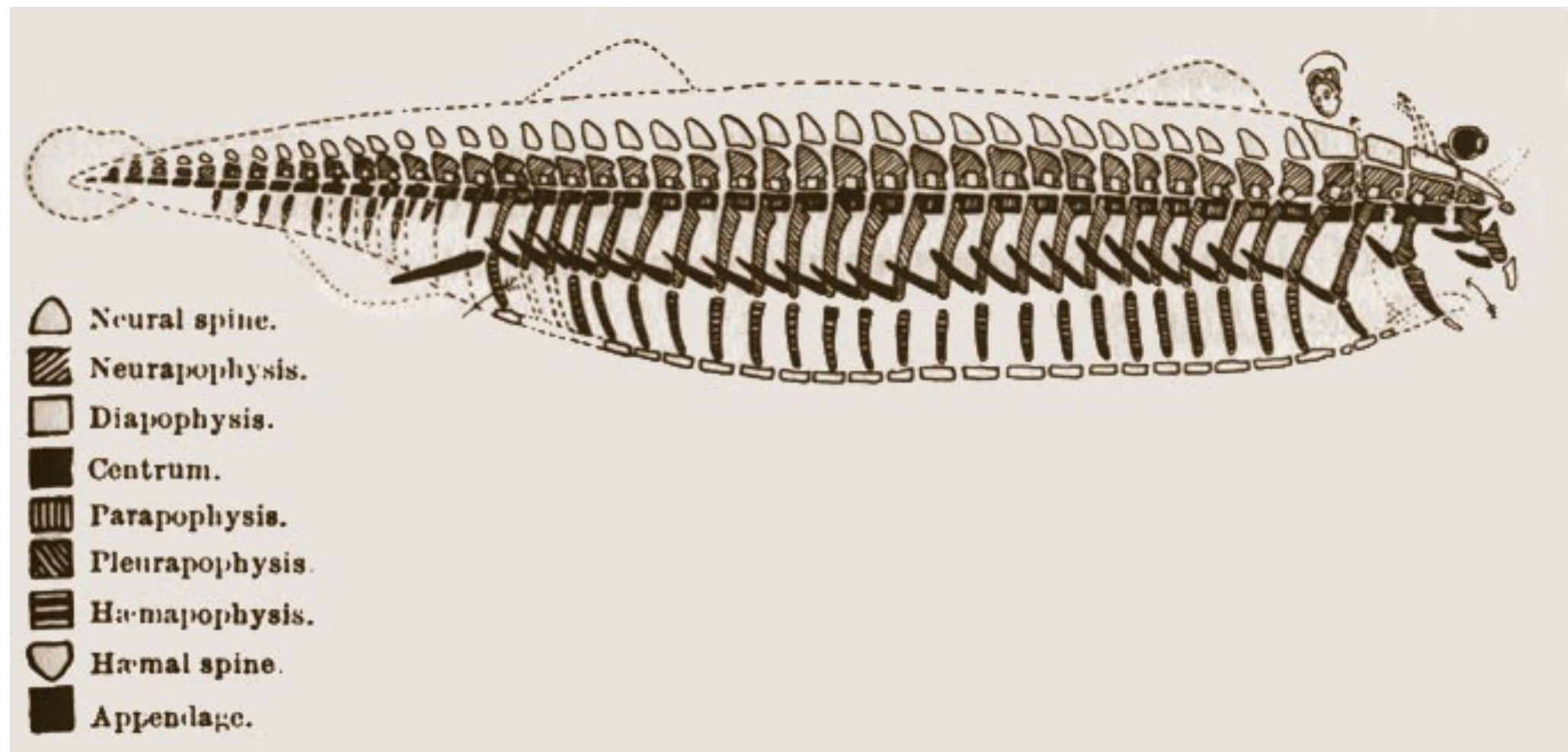


Causalidad circular: ejemplo 3



Causalidad circular: ejemplo 3

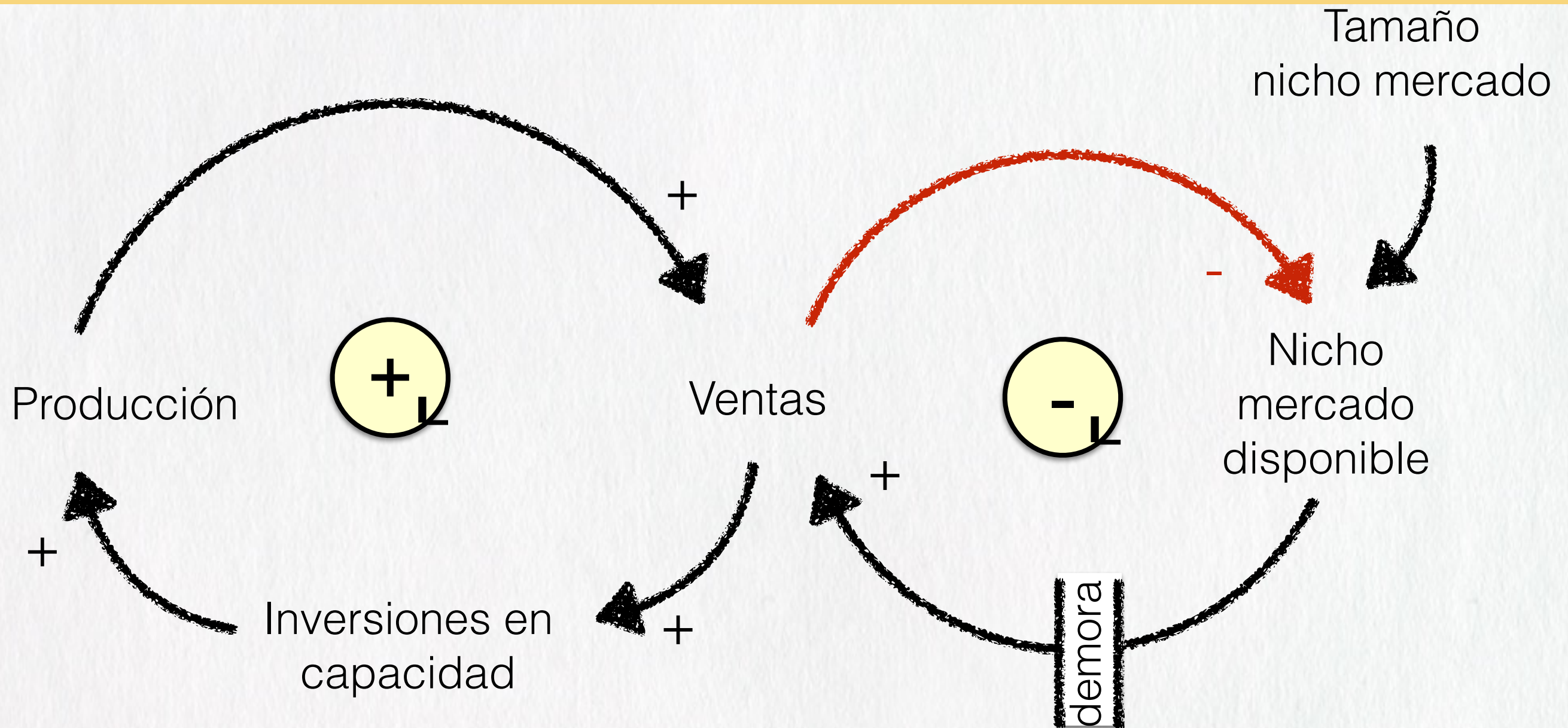




Arquetipos de sistemas

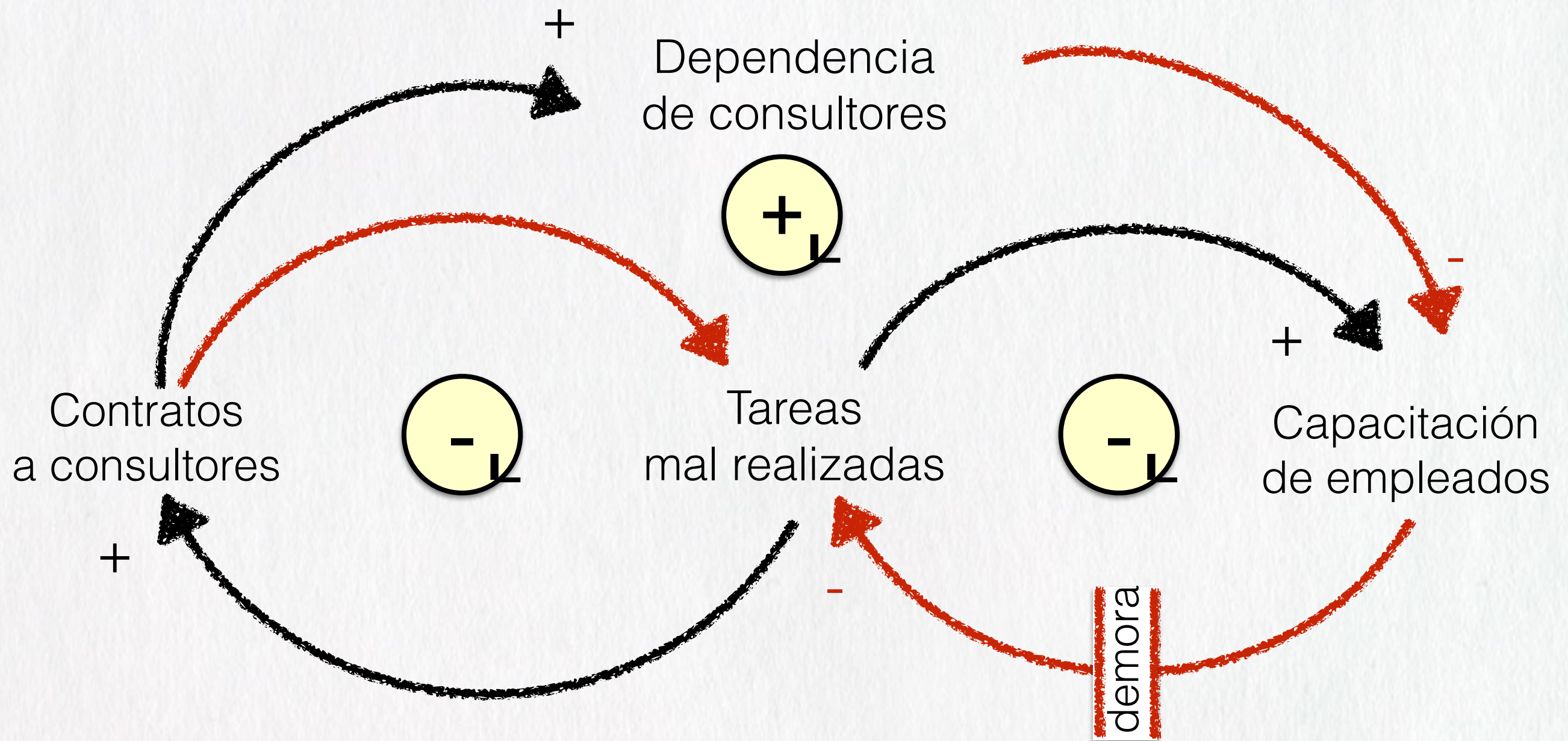
(algunos)

“Límites del crecimiento”



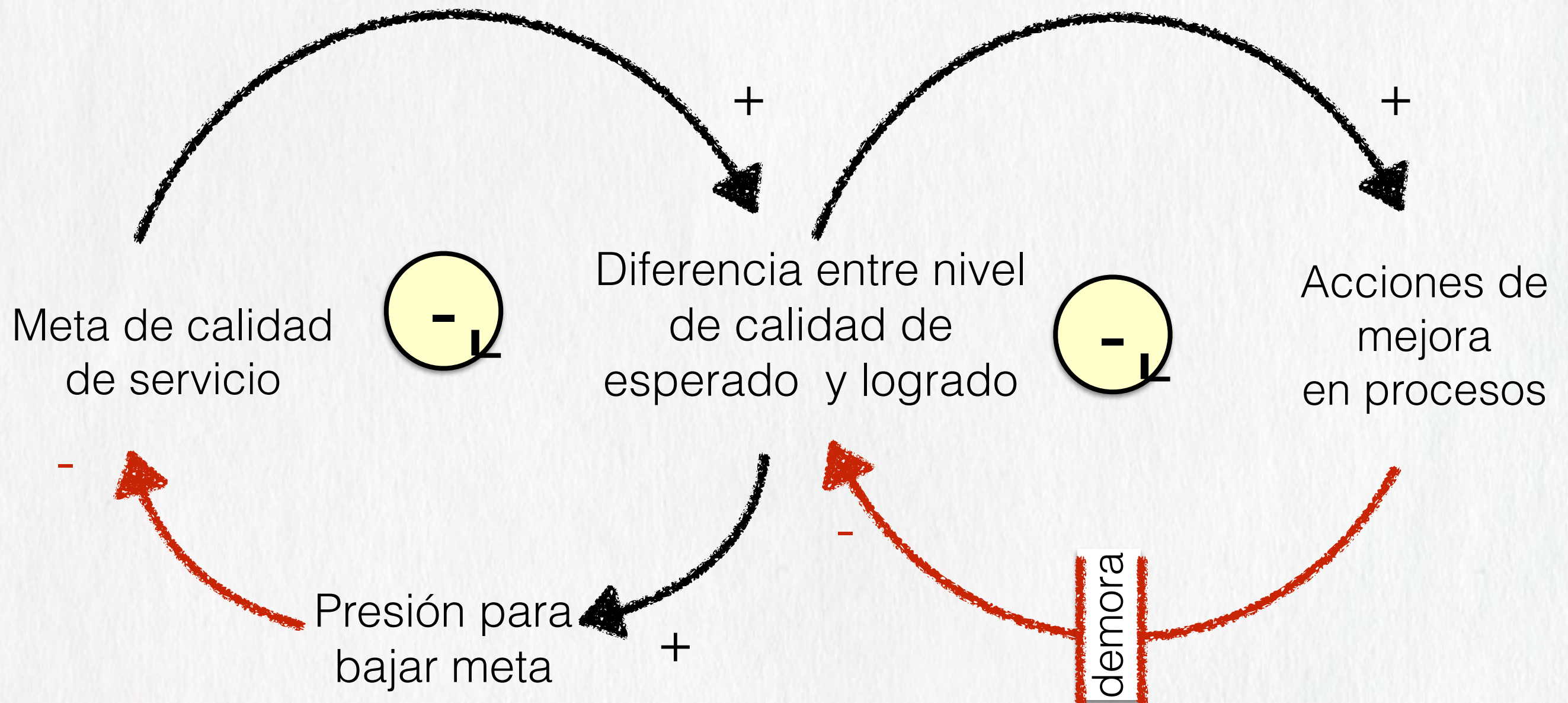
Una empresa aumenta su producción, y por un tiempo aumentan sus ventas en un nicho de mercado. En algún momento se satura el nicho, y posteriores inversiones para aumentar la producción no generan aumento en las ventas.

“Desplazamiento de la carga”



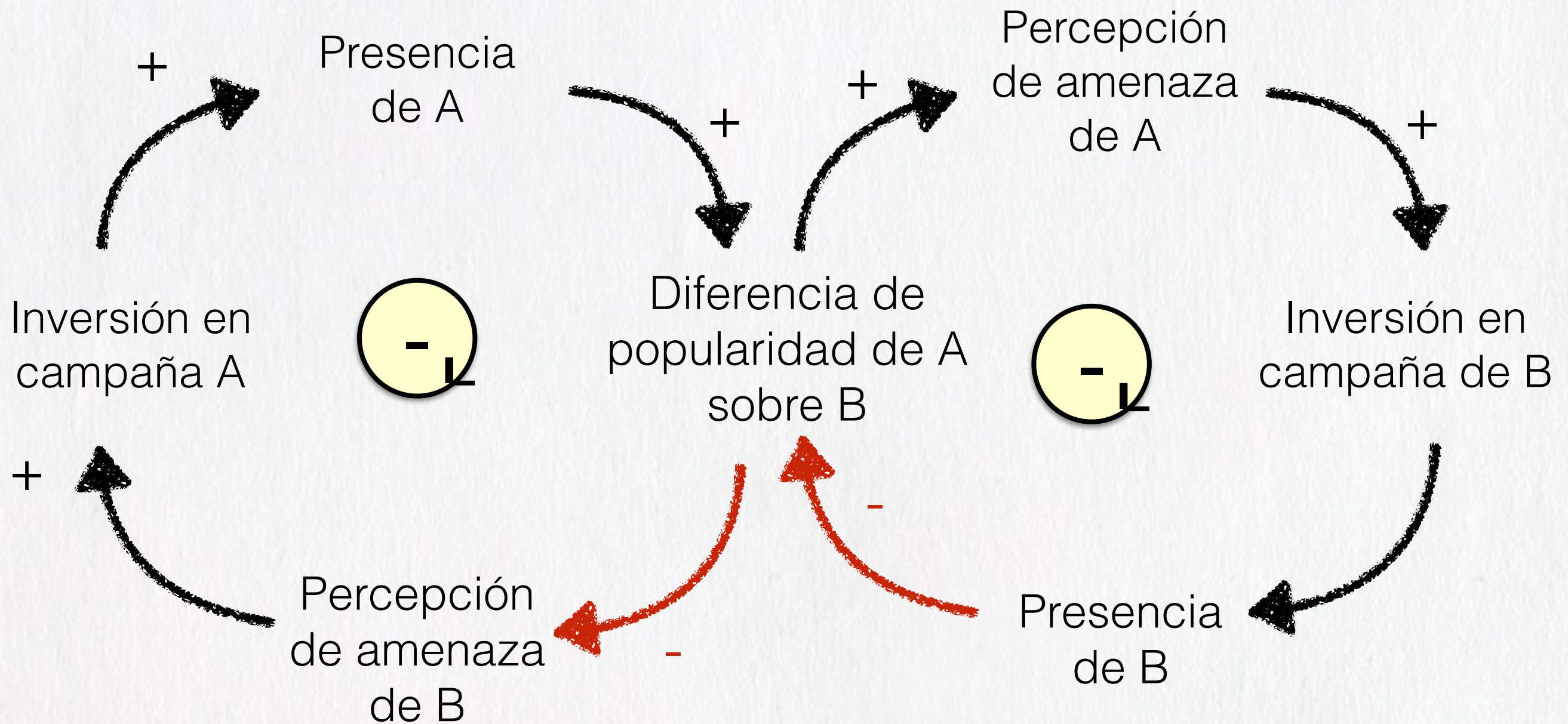
Una empresa contrata consultores para resolver sus problemas de corto plazo, en lugar de resolverlos mediante la capacitación de sus empleados (lo que puede tardar en dar resultados). Esto genera una “adicción” a los consultores.

“Erosión de las metas”



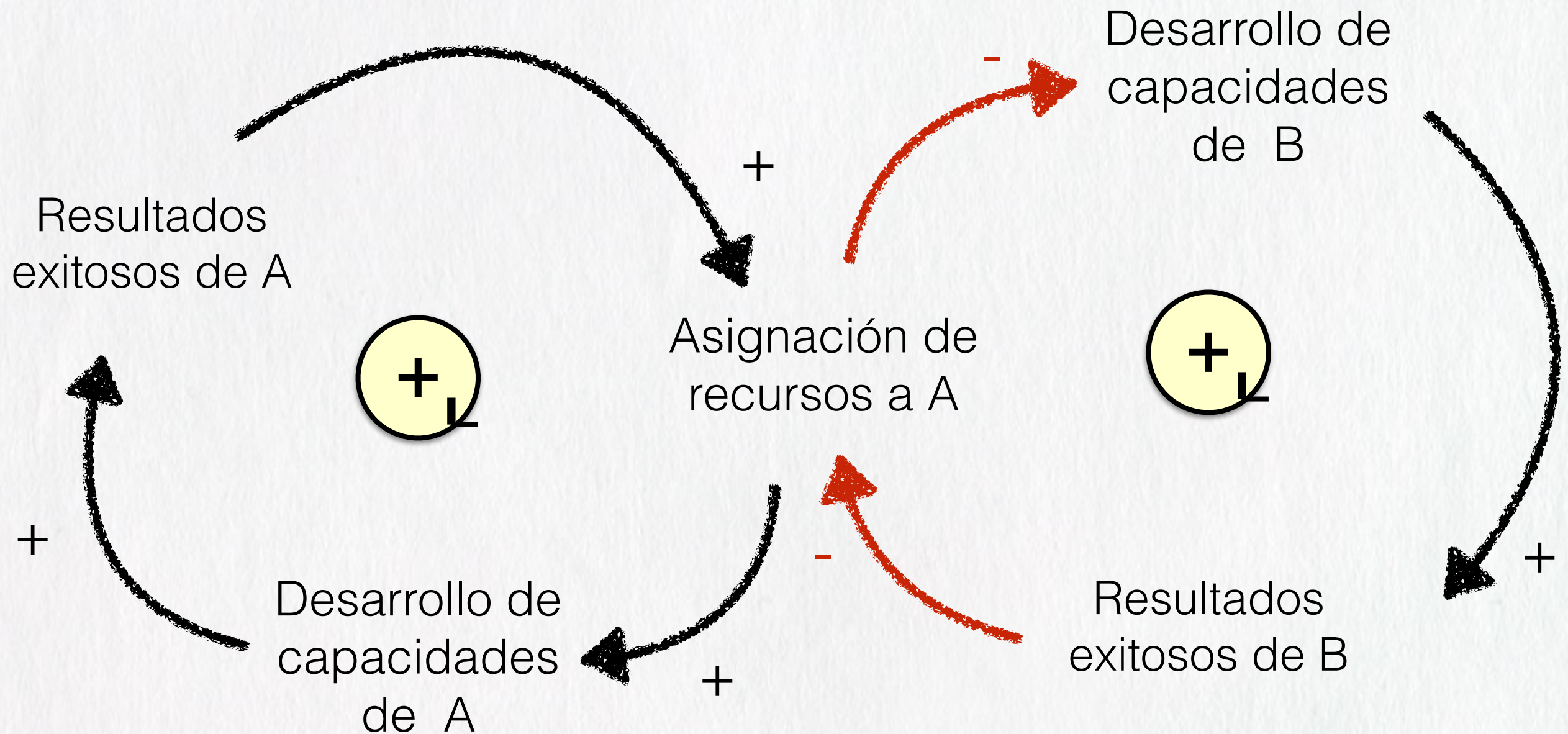
Una organización establece metas de calidad de servicio, pero no las alcanza. En lugar de realizar acciones de mejora -que pueden tardar en mostrar resultados- cede ante las presiones para reducir las metas definidas.

“Escalada”



El candidato “A” invierte en campaña publicitaria, lo que aumenta su popularidad sobre el candidato “B”. El candidato “B” responde con una campaña para posicionarse sobre “A”. Esto genera una competencia que escala entre “A” y “B”.

“Éxito para el exitoso”

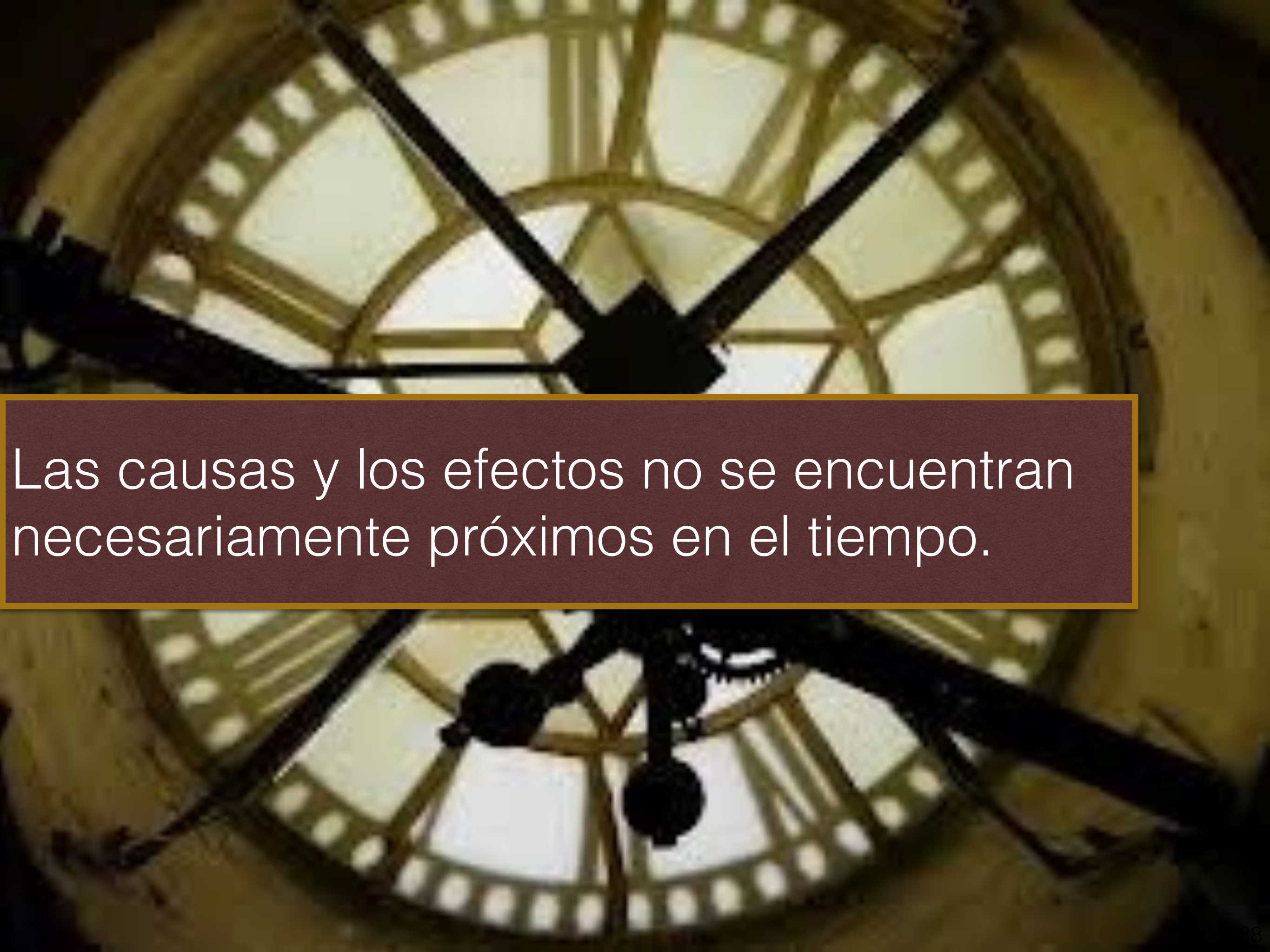


“A” tiene mejores resultados que “B”. En vista de esto, obtiene más recursos. Esto le permite desarrollar más capacidades que a “B”, por lo que obtiene aun mejores resultados. “A” aumenta permanentemente su superioridad sobre “B”.



Algunas consecuencias importantes

(Varios de ellas tomados o adaptados de “La Quinta Disciplina” de Peter Senge)

A close-up, slightly blurred photograph of a clock face. The clock has a light-colored, possibly white or cream, face with dark Roman numerals. The hands are dark and ornate. The background is dark and out of focus.

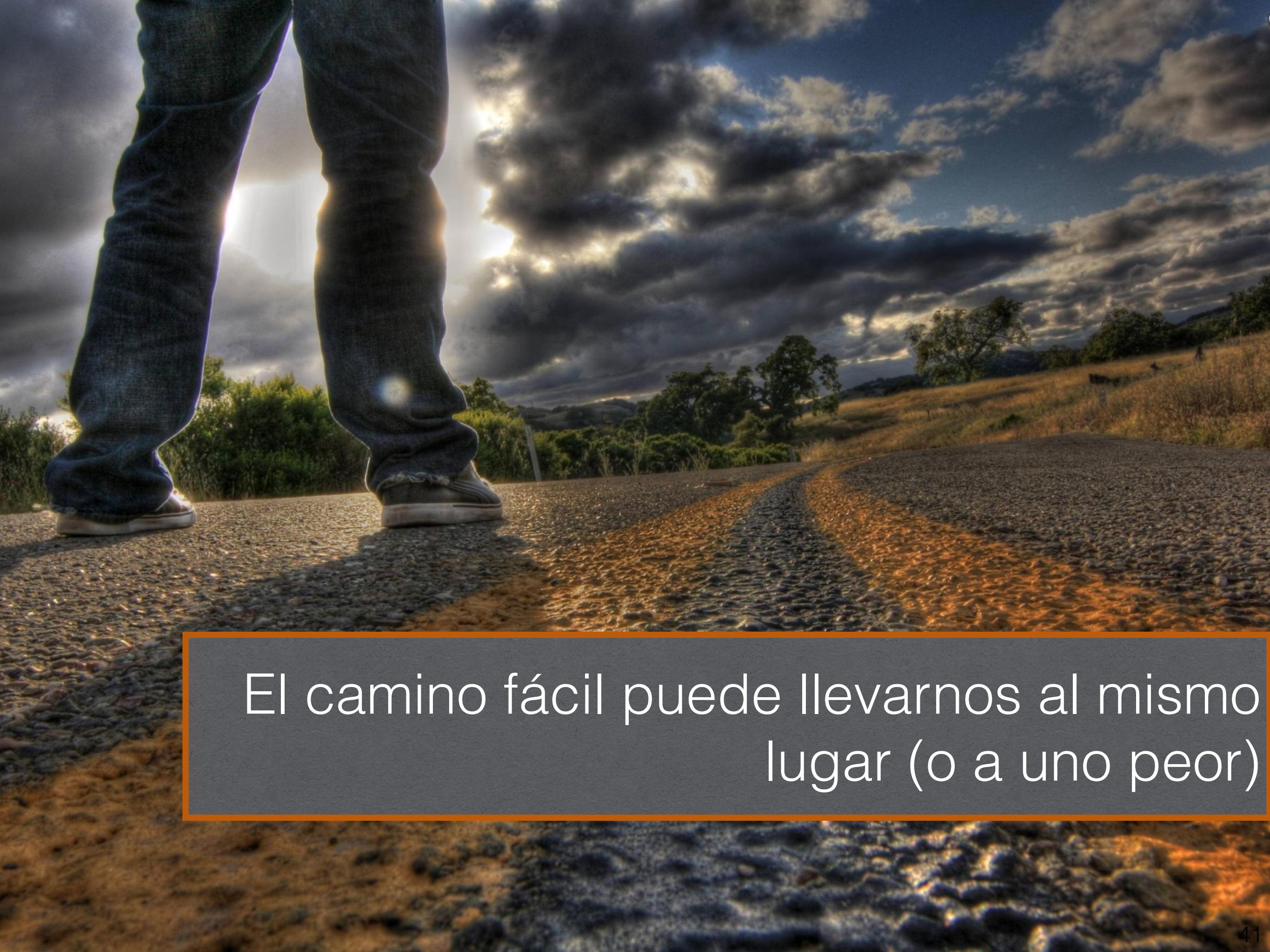
Las causas y los efectos no se encuentran necesariamente próximos en el tiempo.



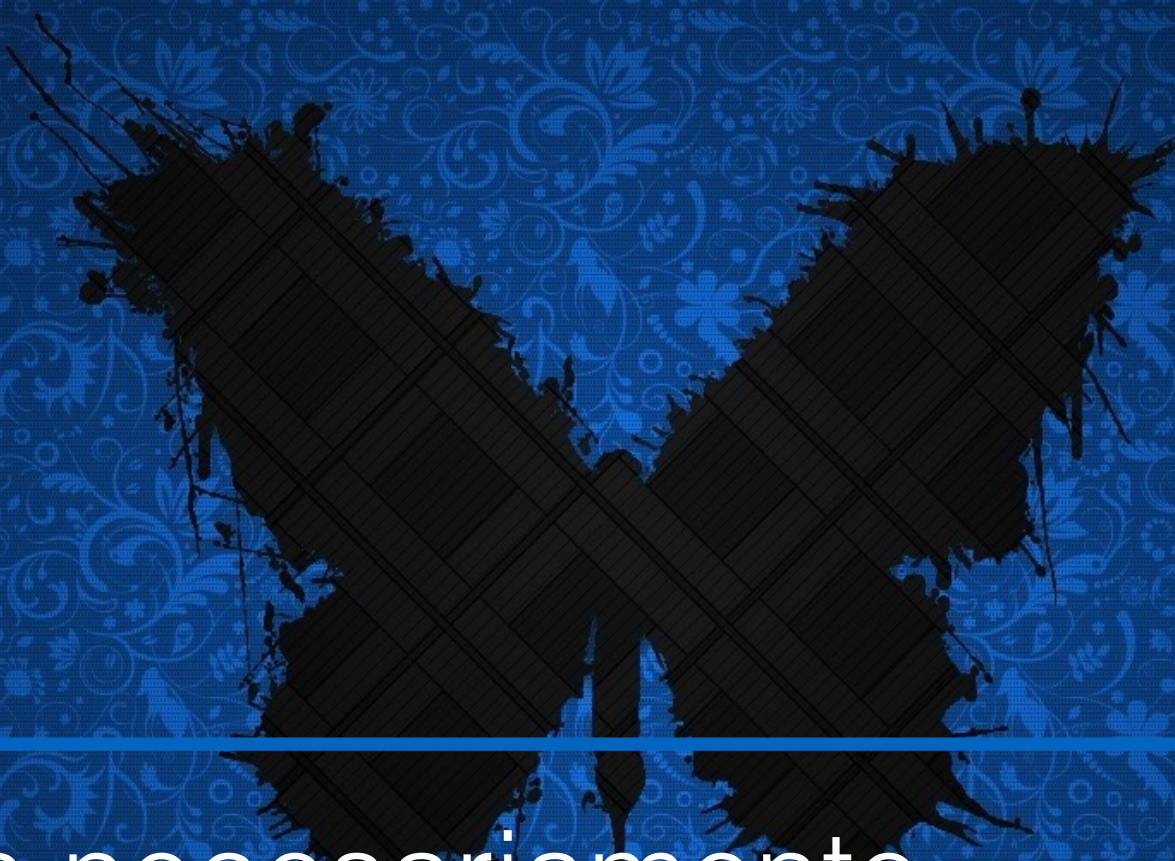
Los problemas de hoy pueden derivar de las soluciones del ayer

La conducta puede mejorar antes de empeorar





El camino fácil puede llevarnos al mismo
lugar (o a uno peor)



Los efectos no son necesariamente
proporcionales a sus causas

Lo más rápido puede ser lo más lento



Dividir un elefante por la mitad no genera
dos elefantes pequeños



Resumen

- En la realidad se presentan cadenas de relaciones causales circulares, que generan resultados:
 - posiblemente inesperados o contraintuitivos;
 - no necesariamente proporcionales a la causa;
 - eventualmente desfasados en el tiempo.
- Los "arquetipos de sistemas" muestran comportamientos indeseables observados repetidamente en diferentes realidades.